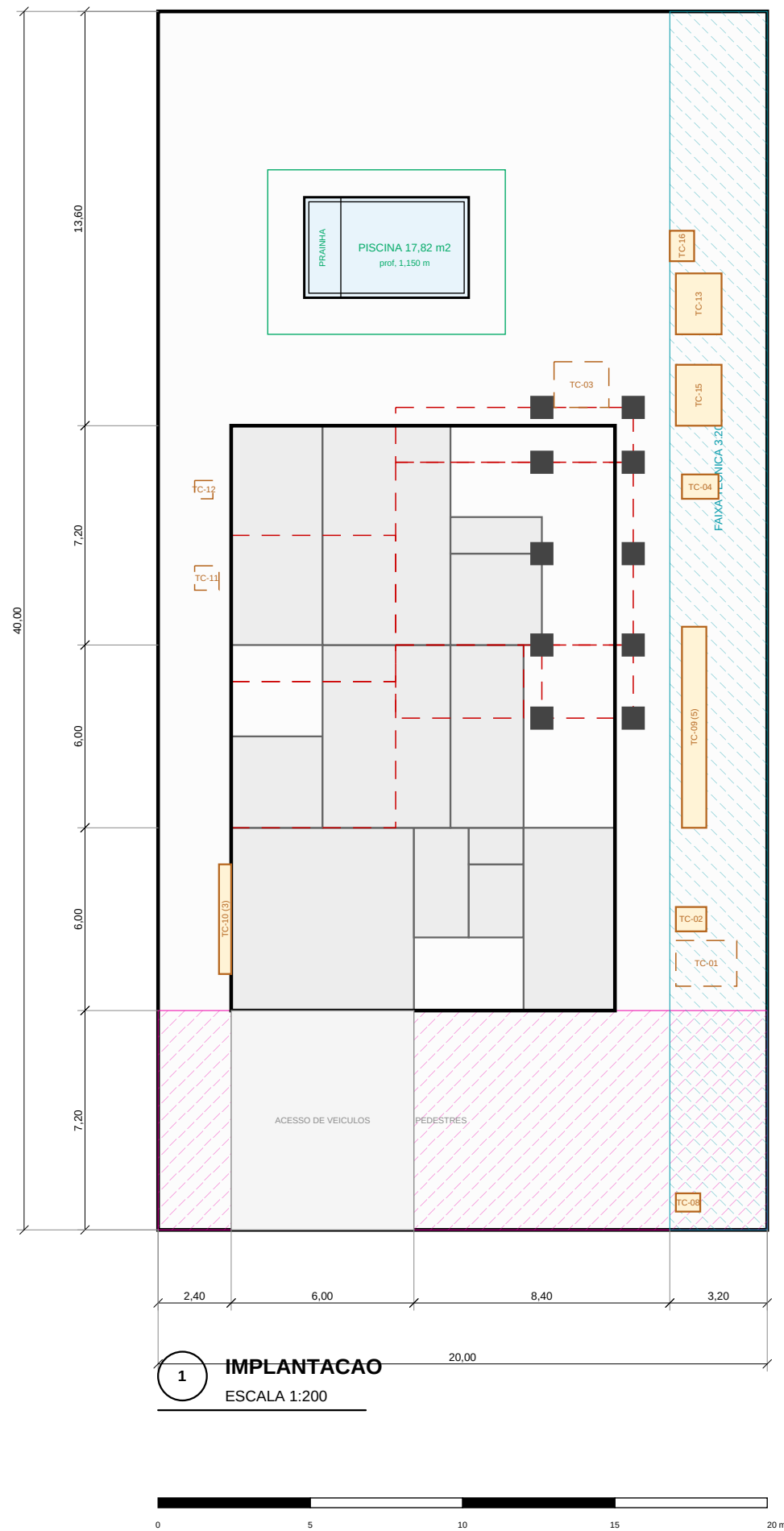


VERIFICACAO URBANISTICA (H)

| PARAMETRO                | PROJETO    | LIMITE             |    |
|--------------------------|------------|--------------------|----|
| Taxa de ocupação         | 33,21 %    | até 50 %           | OK |
| Coeff. de aproveitamento | 0,370      | até 1,00           | OK |
| Calçada                  | 2 passeios | até 4              | OK |
| Recuo frontal            | 7200 mm    | conforme 5000 [4]  | OK |
| Recuo lateral sup.       | 2400 mm    | sem limite no lado | OK |
| Recuo lateral inf.       | 3000 mm    | até 5000 mm        | OK |
| Recuo de fundo           | 13800 mm   | até 5000 mm        | OK |

- NOTAS
- 1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
  - 2. Recuo frontal 7.200 m lateral sup. 2.400 m lateral inf. 3.000 m fundo 13.800 m.
  - 3. Parâmetros de 5000 m² Taxa de Ocupação 33,21 % - conforme 5000 [4] - pendente controle de uso do solo.
  - 4. Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 3 x 2.000 mm.

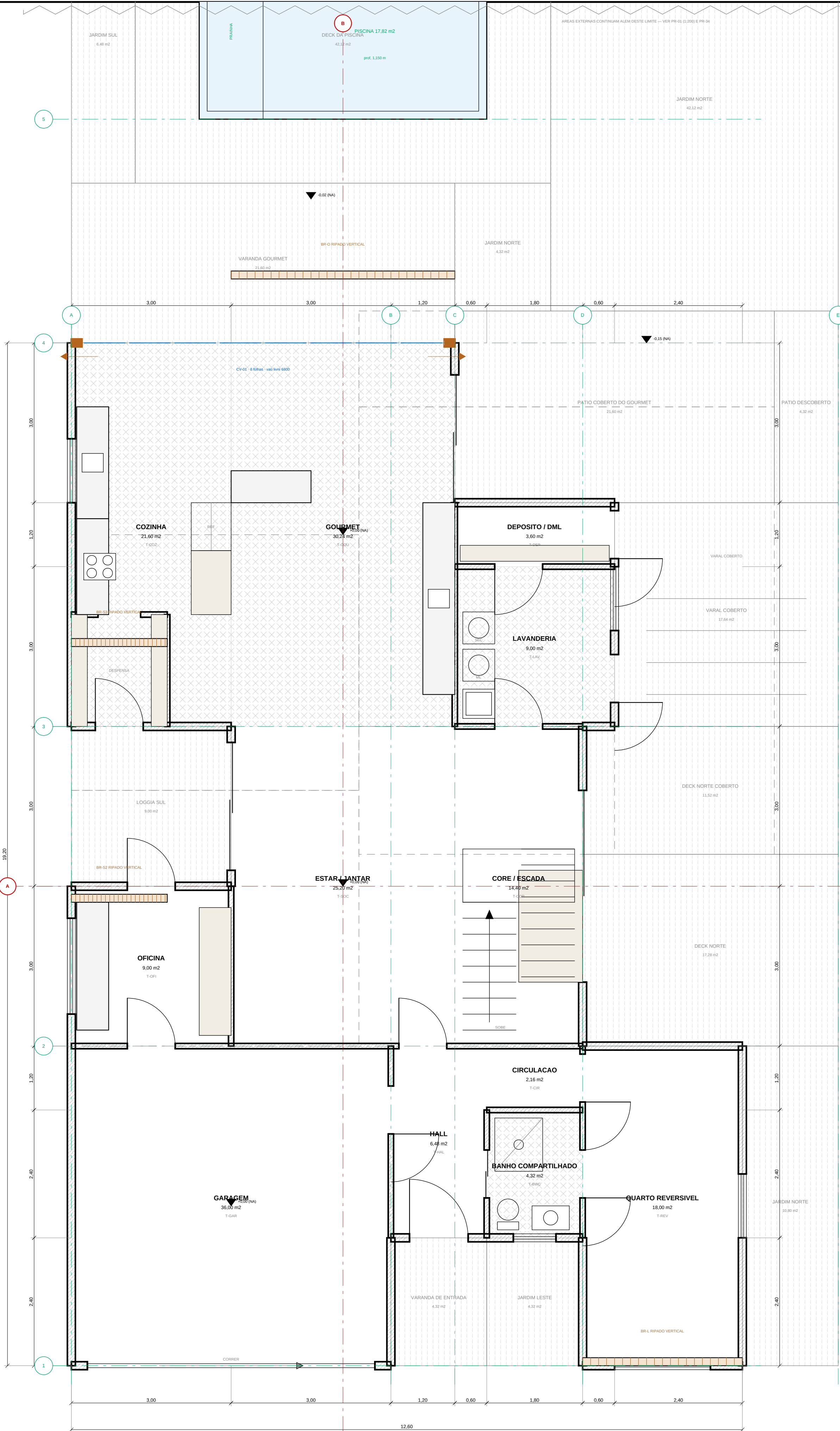
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

|                                                                                  |                                                           |                                                                               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>em PDF (previsão)<br>UNIDADE: METRO - MM | ESCALA<br><b>1:200</b><br>FORMATO A1<br>MILHA 465/500/500 | EMISSAO<br>ESTUDO PRELIMINAR R41<br>LADO LIBERADO PARA OBRAS<br>SEM ART / RNT | PROJECION<br><b>01</b><br>(01 DE 01 REV R41) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|



1 PAVIMENTO TERREO  
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

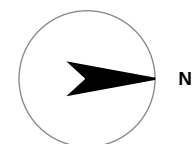
| COD           | AMBIENTE                           | MÓDULO (mm) | ÁREA (m²) |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| T-GAR         | GARAGEM                            | 600x600     | 36,00     |
| T-HAL         | HALL                               | 1800x3000   | 5,40      |
| T-BNC         | BANHO COMPARTILHADO                | 1800x1800   | 3,24      |
| T-CIR         | CIRCULAÇÃO                         | 1800x1200   | 2,16      |
| T-REV         | QUARTO REVERSÍVEL                  | 3000x3000   | 9,00      |
| T-OFI         | OFICINA                            | 3000x3000   | 9,00      |
| T-SOC         | ESTAR / JANTAR                     | 4500x6000   | 27,00     |
| T-COR         | CORRERIEIRA                        | 2400x6000   | 14,40     |
| T-COZ         | COZINHA                            | 3000x2700   | 21,87     |
| T-GOU         | GOUREMET                           | 4500x2700   | 36,24     |
| T-LAV         | LAVANDERIA                         | 3000x3000   | 9,00      |
| T-DEP         | DEPOSITO / DML                     | 3000x1200   | 3,60      |
| TOTAL FECHADO |                                    |             | 198,09    |
| T-VER         | VARANDA DE ENTRADA (aberta)        | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-E         | JARDIM LESTE (aberto)              | 1800x600    | 1,08      |
| T-J-N         | JARDIM NORTE (aberto)              | 1800x3000   | 5,40      |
| T-L-OS        | LOOGIA SUL (aberto)                | 3000x3000   | 9,00      |
| T-DML         | DECK NORTE (aberto)                | 4800x3000   | 14,40     |
| T-DNC         | DECK NORTE COBERTO (aberto)        | 4800x2400   | 11,52     |
| T-VRL         | VARAL COBERTO (aberto)             | 4500x4500   | 20,25     |
| T-PAT         | PATIO COBERTO DO GOUREMET (aberto) | 6000x3600   | 21,60     |
| T-P-D         | PATIO DESCOBERTO (aberto)          | 1200x3000   | 3,60      |
| T-V-ER        | VARANDA GOUREMET (aberto)          | 7500x3000   | 22,50     |
| T-D-OP        | DECK DA COZINHA (aberto)           | 7500x4500   | 33,75     |
| T-J-SUL       | JARDIM SUL (aberto)                | 1200x600    | 0,72      |
| T-J-N-2       | JARDIM NORTE (aberto)              | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-N-3       | JARDIM NORTE (aberto)              | 5400x7800   | 42,12     |
| T-J-P-2       | JARDIM DE PUNDO (aberto)           | 14400x4800  | 69,12     |

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

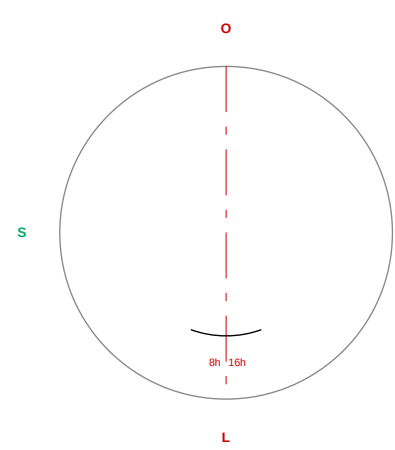
| REF  | VALOR (mm) | QUANT. | QTD | TIPO                                                   |
|------|------------|--------|-----|--------------------------------------------------------|
| CVE1 | 7500x3000  | 0      | 1   | CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm           |
| J11  | 1200x1200  | 1200   | 3   | porta de banheiro, alumínio                            |
| J14  | 800x800    | 1800   | 1   | porta de banheiro, alumínio                            |
| J15  | 1800x1200  | 1200   | 2   | porta de banheiro, alumínio                            |
| P11  | 1100x800   | 0      | 1   | porta principal, vidro espelho                         |
| P12  | 3000x1200  | 0      | 4   | porta interna (diversas configurações)                 |
| P14  | 800x1200   | 0      | 7   | porta de serviço, madeira e vidro                      |
| P15  | 900x1200   | 0      | 1   | porta de COZINHA — vista para o jardim                 |
| P16  | 5400x2400  | 0      | 1   | porta de correr, alumínio espelho                      |
| P17  | 3000x2400  | 0      | 1   | vão social paralelo                                    |
| P18  | 3000x2400  | 0      | 2   | porta blindada de vidro (diversas configurações) — ver |

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulagem fixa, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto  
Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulo modular 600 mm, cotas de nível em metros.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulagem fixa indica pontos de água e energia (NBR 6492).

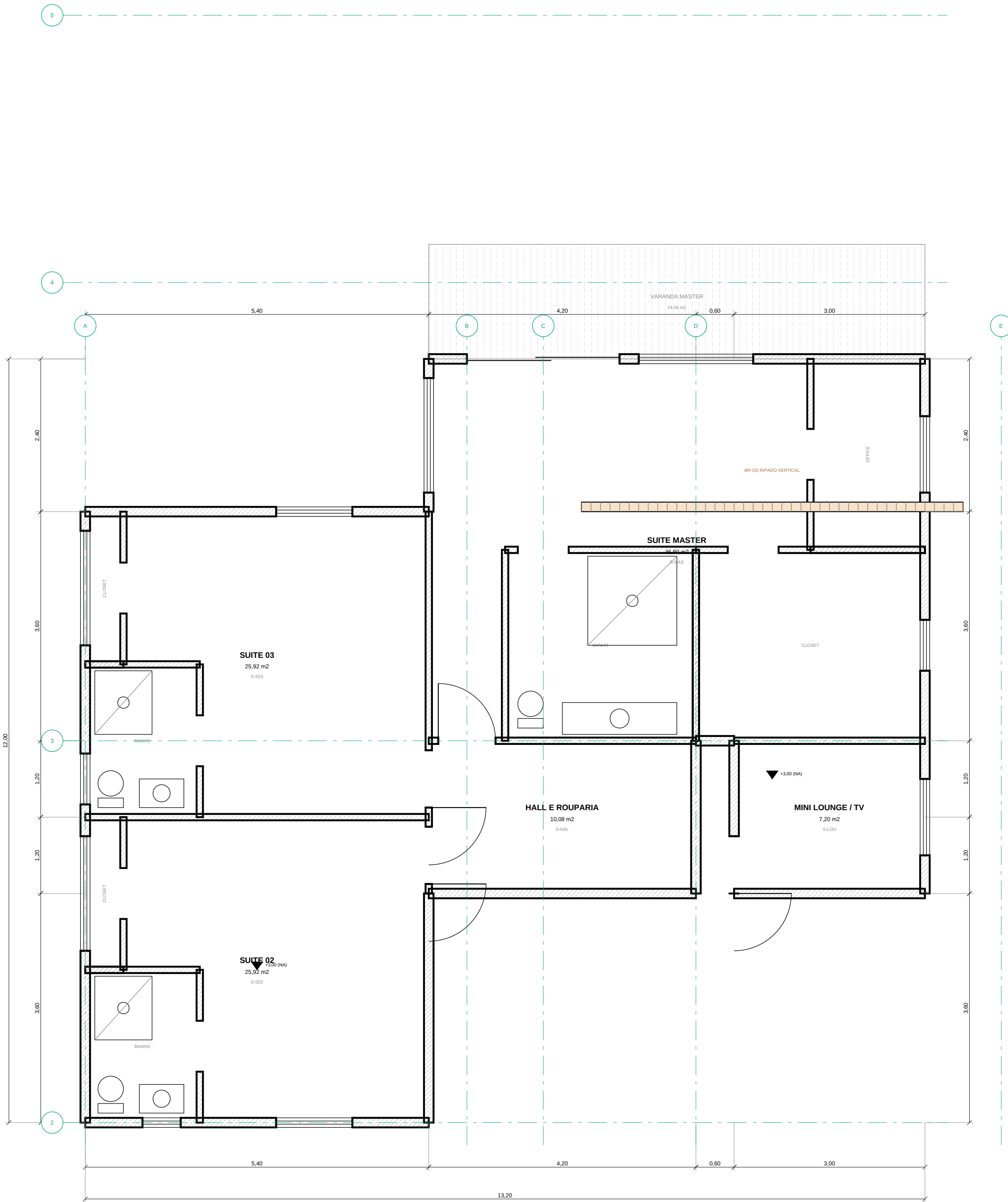
## PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

## PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

|                      |                   |                       |        |
|----------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | EMISSAO               | PROJEC |
| União Consolidada    | 1:50              | ESTUDO PRELIMINAR R&I |        |
| PROJETO (previsão)   | FORMATO A1        | TRABALHO PARA OBRAS   |        |
| UNIDADE METRICA (mm) | VALOR 600/600/600 | SEM ART / RNT         |        |



1 PAVIMENTO SUPERIOR  
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

| COD           | AMBIENTE                | MÓDULO (mm) | ÁREA (m²) |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------|
| S-002         | SUITE 02                | 5400x4800   | 25,92     |
| S-003         | SUITE 03                | 5400x4800   | 25,92     |
| S-004         | HALL E ROUPARIA         | 4200x4800   | 20,16     |
| S-005         | MINI LOUNGE / TV        | 3600x2400   | 7,20      |
| S-006         | SUITE MASTER            | 7800x4800   | 46,80     |
| TOTAL FECHADO |                         |             | 115,02    |
| S-BAL         | VARANDA MASTER (aberta) | 7800x1800   | 14,04     |

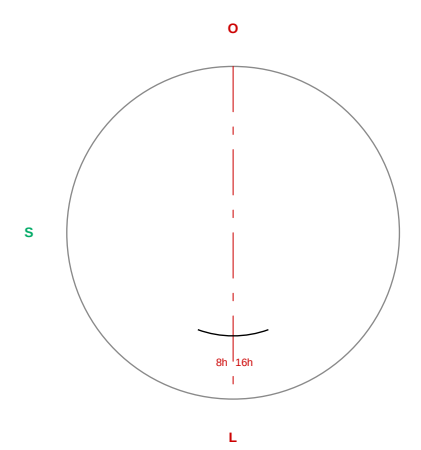
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

| REF | VÃO (mm)  | DET. | QTD | TIPO                                                 |
|-----|-----------|------|-----|------------------------------------------------------|
| J01 | 1200x1200 | 1200 | 4   | janela de dormitório, alumínio                       |
| J02 | 600x600   | 1200 | 1   | janela de banheiro, vidro translúcido                |
| J04 | 800x800   | 1200 | 2   | janela alta de banheiro, translúcido                 |
| J05 | 1800x1200 | 1200 | 4   | janela ampla de dormitório, alumínio                 |
| P02 | 800x1200  | 0    | 4   | porta interna (chamada unificada)                    |
| P03 | 3600x1800 | 0    | 1   | porta-folhada de entrada (chamada adicional) ... ver |

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)  
— Alvenaria vista / linha de esquadria  
— Mobiliário fixo, equipamento e sinologias  
— — Propriedade do pavimento superior e da cobertura  
— — — — — Eixo modular e linha de corte  
— — — — — Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Scale 1:100 m x 1:100 m  
= escala para o projeto  
Scale 1:100 m x 1:100 m  
= escala para o projeto

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
  - Módulo modular 600 mm; cotas mínimas 6 mm.
  - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
  - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

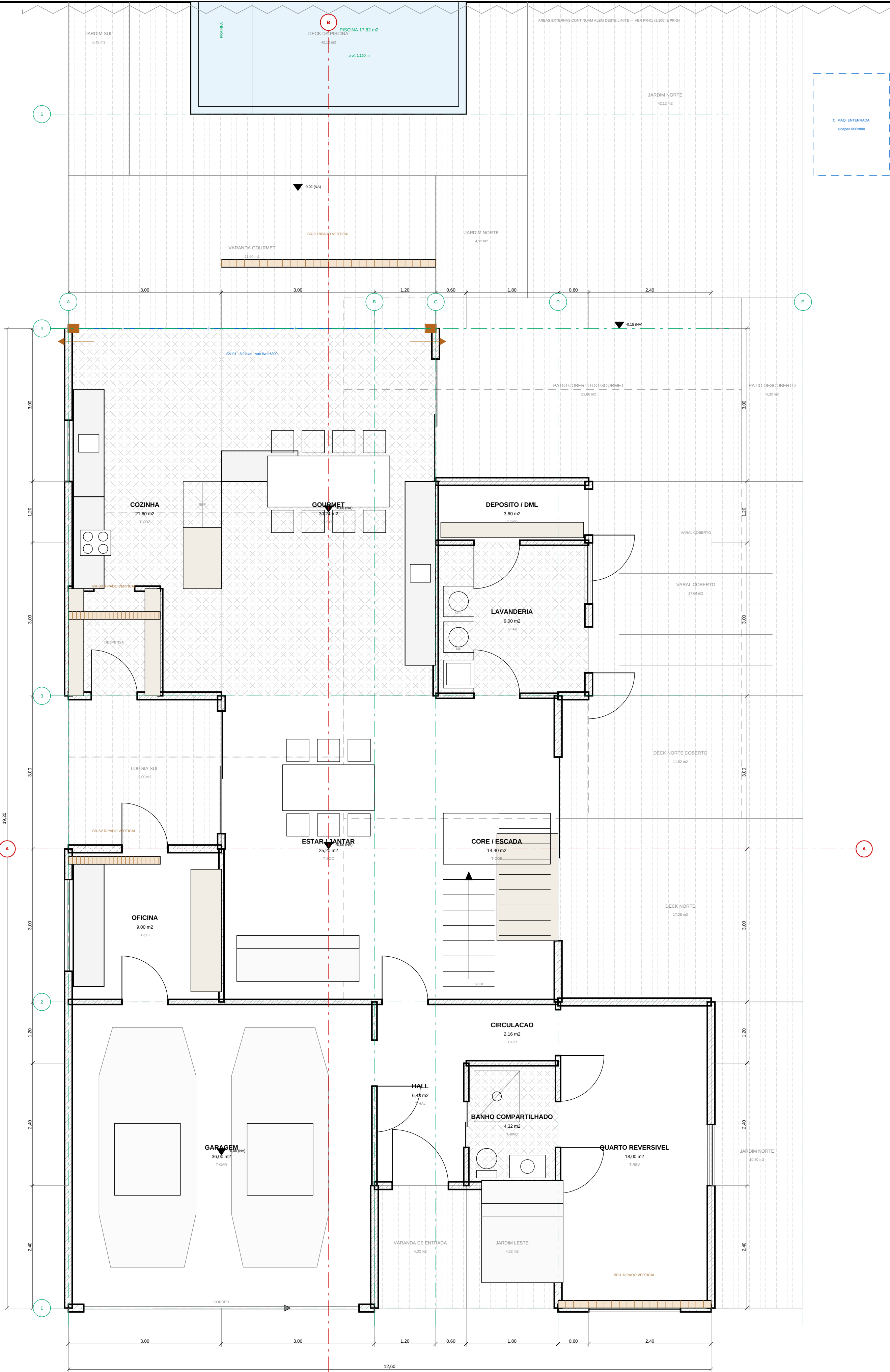
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

|                                                                                      |                                                      |                                                                                   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BASE GEOMÉTRICA<br>Linha Consolidada<br>PLOT (PLOT) (previsão)<br>UNIDADE MESTRE: mm | ESCALA<br>1:50<br>FORMATO A1<br>MÁQUINA: 600/600/600 | EMISSÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR R&I<br>Linha Consolidada PARA OBRAS<br>SEM ART / R&I | PROJETO<br>03<br>(03-25 REV.04) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



1 PAVIMENTO TERREO  
ESCALA 1:50

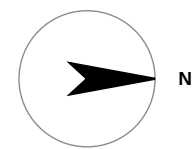


| QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO |                                   |             |           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| COD                                | AMBIENTE                          | MÓDULO (mm) | ÁREA (m²) |
| T-GAR                              | CARACEM                           | 600x600     | 36,00     |
| T-HAL                              | HALL                              | 1800x3000   | 5,40      |
| T-BNC                              | BANHO COMPARTILHADO               | 1800x2400   | 4,32      |
| T-COR                              | CIRCULACAO                        | 1800x1200   | 2,16      |
| T-REV                              | QUARTO REVERSIVEL                 | 3000x3000   | 9,00      |
| T-OFI                              | OFICINA                           | 3000x3000   | 9,00      |
| T-SOC                              | ESTAR / JANTAR                    | 4500x6000   | 27,00     |
| T-COR                              | CORR / ESCADA                     | 2400x6000   | 14,40     |
| T-COZ                              | COZINHA                           | 3000x2700   | 21,87     |
| T-GOU                              | GOUMMET                           | 4500x2700   | 36,24     |
| T-LAV                              | LAVANDERIA                        | 3000x3000   | 9,00      |
| T-DEP                              | DEPOSITO / DML                    | 3000x1200   | 3,60      |
| TOTAL FECHADO                      |                                   |             | 186,09    |
| T-VAR                              | VARANDA DE ENTRADA (aberta)       | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-L                              | JARDIM LESTE (aberto)             | 1800x600    | 4,32      |
| T-J-N                              | JARDIM NORTE (aberto)             | 1800x3000   | 15,80     |
| T-L-LOG                            | LOGGIA SUL (aberto)               | 3000x3000   | 9,00      |
| T-D-CL                             | DECK NORTE (aberto)               | 4800x3000   | 17,28     |
| T-D-CC                             | DECK NORTE COBERTO (aberto)       | 4800x2400   | 11,52     |
| T-V-CL                             | VARAL COBERTO (aberto)            | 4500x4500   | 17,64     |
| T-PAT                              | PATIO COBERTO DO GOUMMET (aberto) | 6000x3600   | 21,60     |
| T-P-D                              | PATIO DESCOBERTO (aberto)         | 1200x3000   | 4,32      |
| T-V-L                              | VARANDA GOUMMET (aberto)          | 7500x3600   | 27,00     |
| T-D-CP                             | DECK DA COZINHA (aberto)          | 7800x4500   | 42,32     |
| T-J-S                              | JARDIM SUL (aberto)               | 1200x600    | 6,48      |
| T-J-N                              | JARDIM NORTE (aberto)             | 1800x2400   | 4,32      |
| T-J-L                              | JARDIM LESTE (aberto)             | 5400x7800   | 42,32     |
| T-P-V                              | JARDIM DE PUNDO (aberto)          | 14800x4800  | 69,32     |

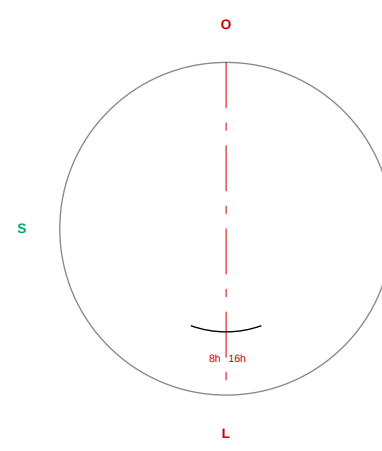
| REF | VALOR (mm) | QTD  | QTD | QTD                                       |
|-----|------------|------|-----|-------------------------------------------|
| CW1 | 700x200    | 0    | 1   | CORTINA DE VIDRO VIDAL, 0 folha de 900 mm |
| J1  | 1200x1200  | 1200 | 3   | porta de banheiro, aluminio               |
| J4  | 800x800    | 1800 | 1   | porta de banheiro, aluminio               |
| J5  | 1800x1200  | 1200 | 2   | porta de banheiro, aluminio               |
| P1  | 1100x800   | 0    | 1   | porta principal, alta qualidade           |
| P2  | 900x1200   | 0    | 4   | porta interna (banheiro, cozinha)         |
| P3  | 800x1200   | 0    | 7   | porta de banheiro, aluminio               |
| P4  | 900x1200   | 0    | 1   | porta de banheiro, aluminio               |
| P5  | 1400x800   | 0    | 1   | porta de banheiro, aluminio               |
| P6  | 3000x800   | 0    | 1   | porta de banheiro, aluminio               |
| P7  | 3000x800   | 0    | 2   | porta de banheiro, aluminio               |

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Escoamento e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto  
Nota: 1:50 m e 1:50 m  
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm, cotas em metros.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

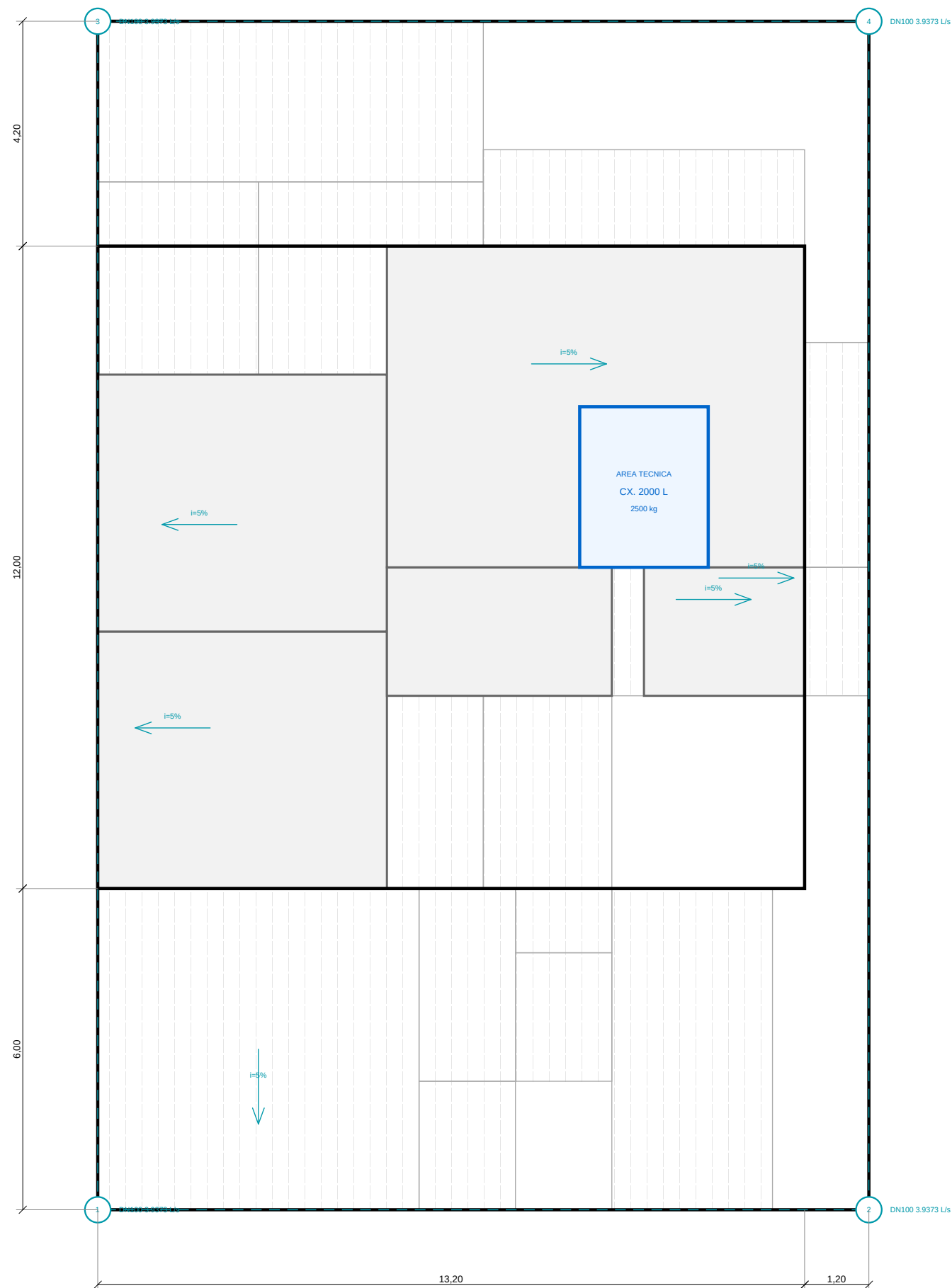
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

|                                                                               |                                                         |                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>PLOT (previsão)<br>UNIDADE: METRO (m) | ESCALA<br>1:50<br>FORMATO: A1<br>MATERIAL: 600x600 (mm) | EXIBICAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR R&I<br>Linha Consolidada PARA OBRAS<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br>04<br>(0-25 REV R&I) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



1 COBERTURA  
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
  - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
  - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q + 15.740) Lx.
  - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

|                     |                   |                        |               |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA     | ESCALA            | EMISSÃO                | PROVA         |
| Lista Consolidada   | 1:100             | ESTUDO PRELIMINAR R41  | 05            |
| PLA-R122 (previsão) | FORMATO A1        | IMÓ LIBERADO PARA OBRA |               |
| UNIDADE MESTRE: mm  | MILHAR 655/000000 | SEM ART / RNT          | 05.25 REV R41 |



1 CORTE AA — TRANSVERSAL  
ESCALA 1:60

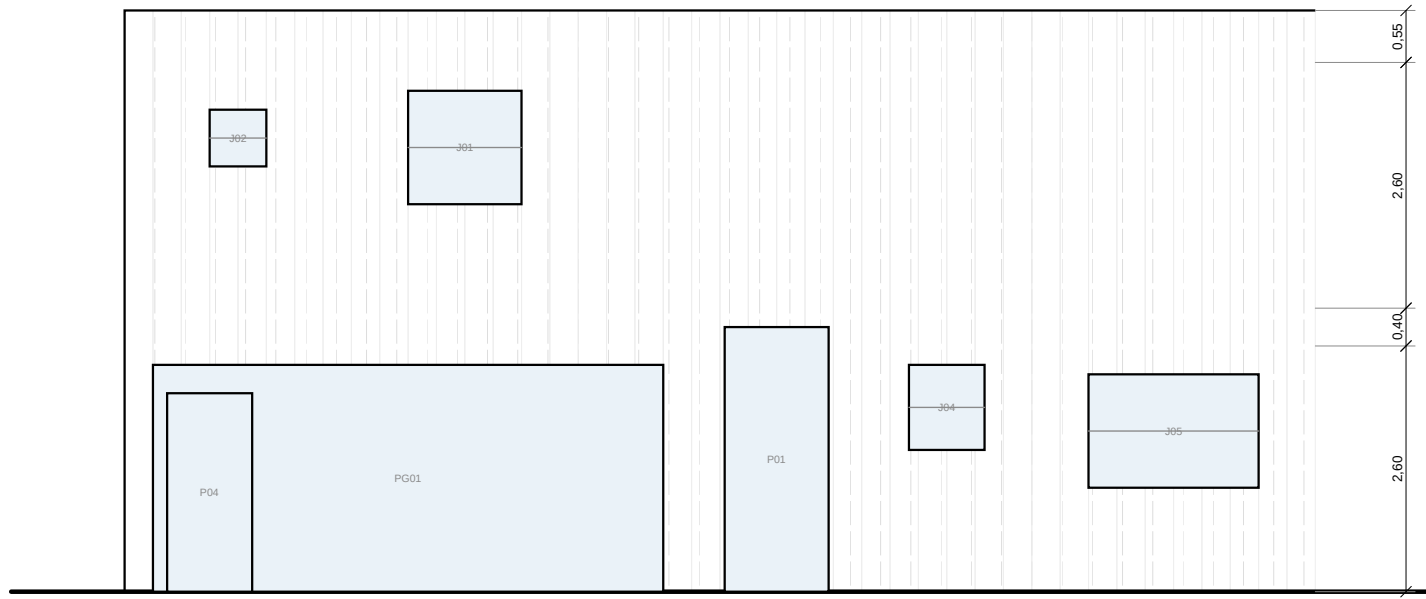


2 CORTE BB — LONGITUDINAL  
ESCALA 1:60



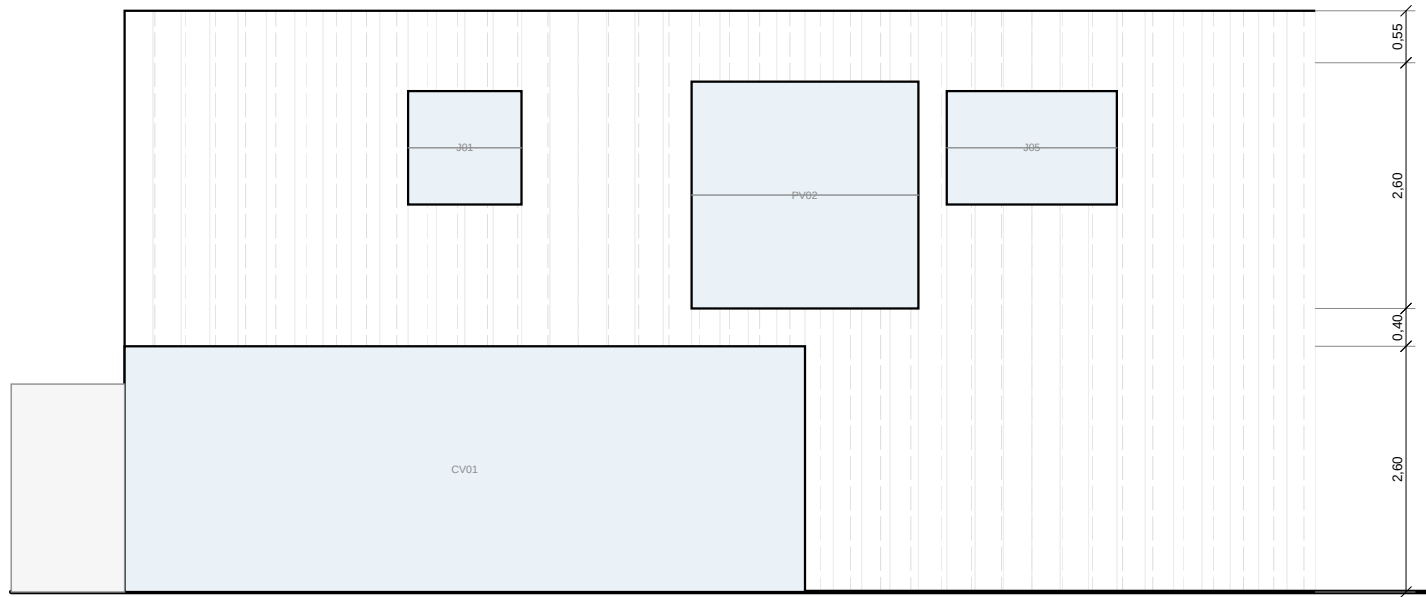
- NOTAS
- \* Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
  - \* Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
  - \* Fundacao em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
  - \* Vedacao em Light Steel Frame, vass. granado em perfil metálico estrutural.

| PROJETO PORTO REAL                                       |                                                 |                                                                           |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM)   SOUZA TATIANA (P) |                                                 |                                                                           |                         |
| PROJETO ARQUITETONICO                                    |                                                 |                                                                           |                         |
| CORTES AA E BB                                           |                                                 |                                                                           |                         |
| BASE GEOMETRICA                                          | ESCALA                                          | EMISSAO                                                                   | PROJECOR                |
| Lista Consolidada<br>pro-P22 (previsto)                  | 1:60<br><br>FORMATO A1<br><br>MALHA 600/600/300 | ESTUDIO PRELIMINAR R41<br><br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br><br>SEM ART / RNT | 06<br><br>06-25 REV R41 |

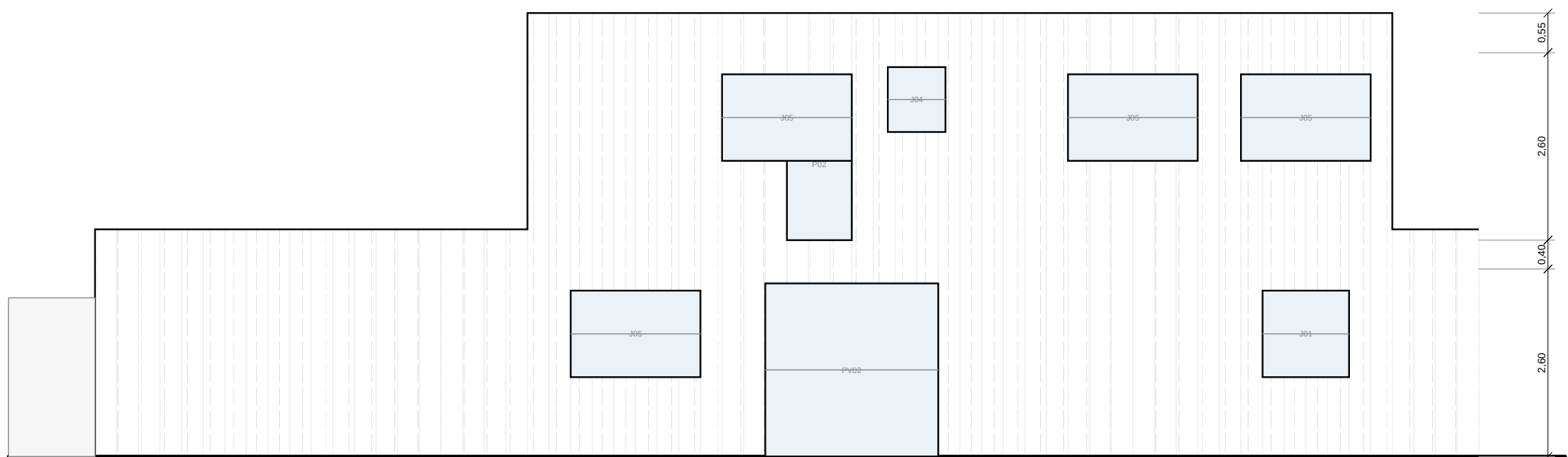


FACHADA FRONTAL (SUL)

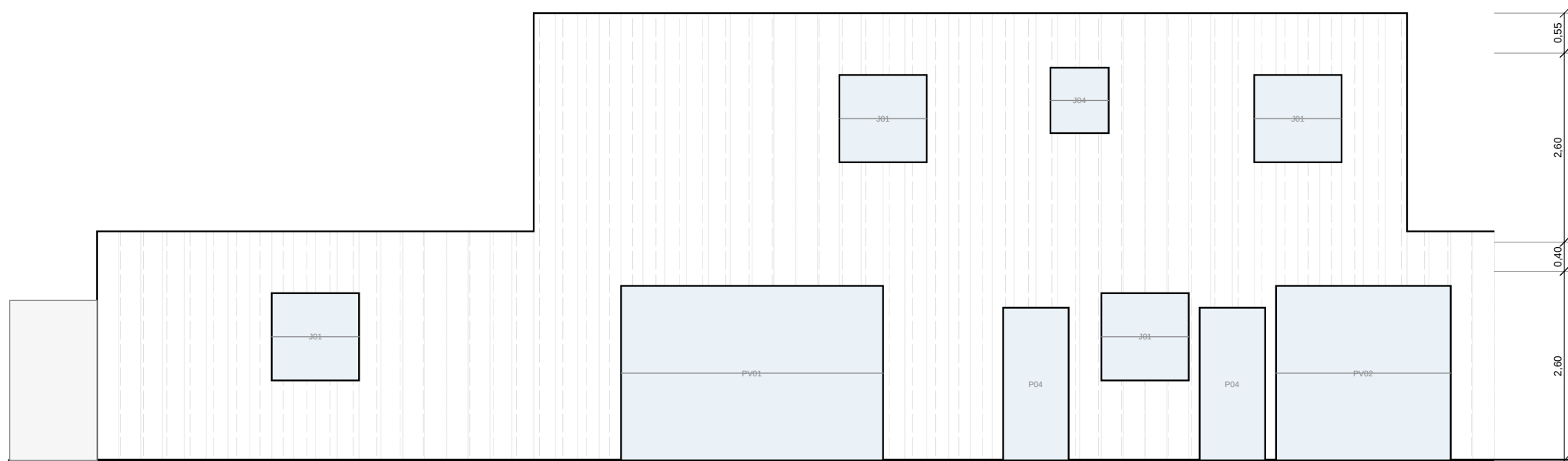
1 FACHADAS  
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



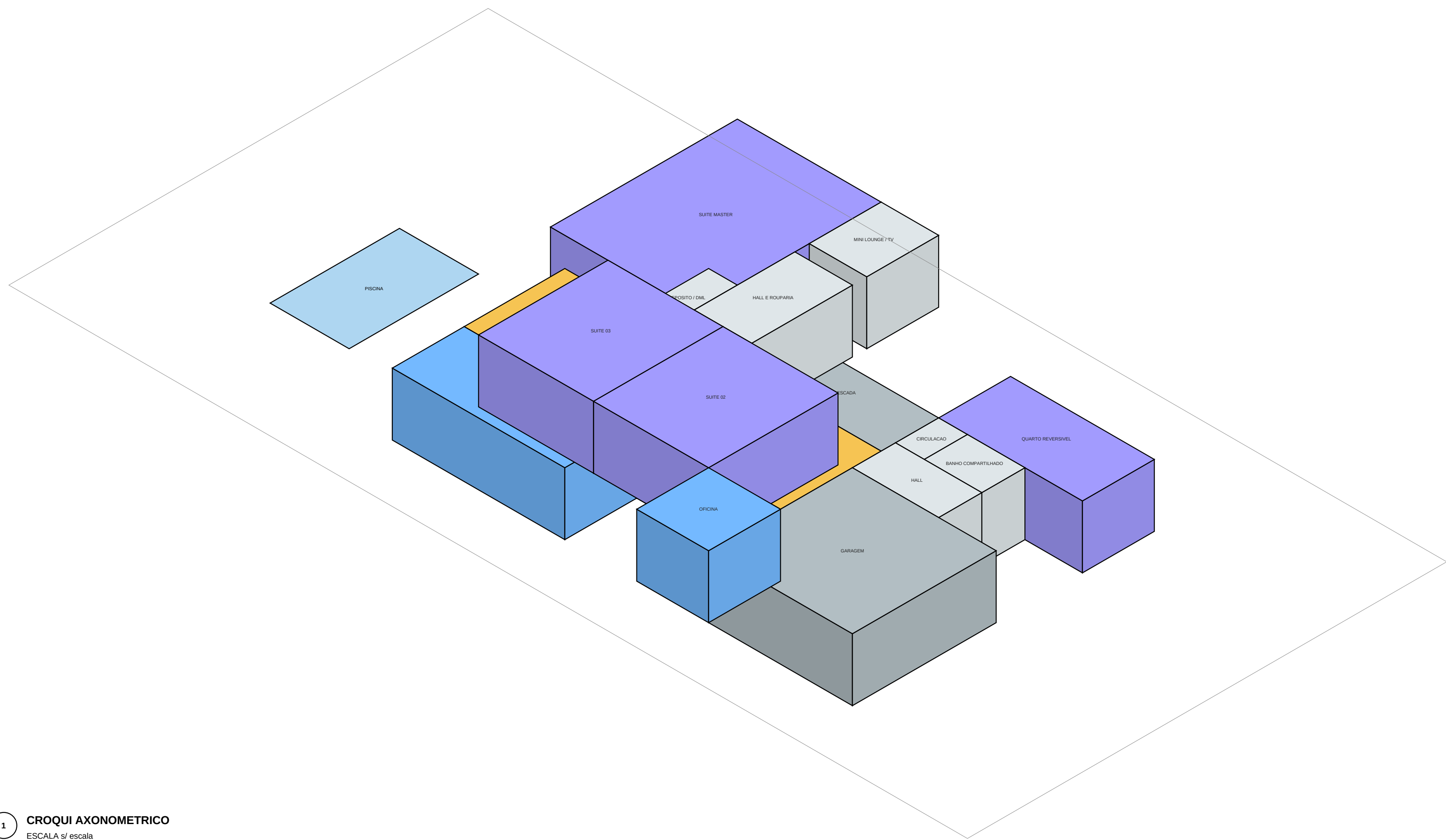
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
  - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
  - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical (n=1.800 mm).
  - Muros laterais e de fundo (n=1.200 mm), sem muro frontal.

| PROJETO PORTO REAL                                     |                    |                            |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM)   SOLO TATIANA-PS |                    |                            |                 |
| PROJETO ARQUITETONICO                                  |                    |                            |                 |
| FACHADAS                                               |                    |                            |                 |
| BASE GEOMETRICA                                        | ESCALA             | EMISSAO                    | PROJECION       |
| Unia Consolidada                                       | 1:80               | ESTUDIO PRELIMINAR R41     | 07              |
| Projeto (previsão)                                     | FORMATO A1         | IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS |                 |
| UNIDADE: METROS (m)                                    | VALOR: 800/800/800 | SEM ART / RNT              | DE 25 REV (R41) |



1 CROQUI AXONOMETRICO  
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL

- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
- INTIMO — suítes e quarto reversível
- SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, D.M.
- APOIO — garagem e core
- CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- \* Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- \* Cotas por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- \* Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica esquadrejada (2).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: m/m

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA 60x90x300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R41

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

08

06-25 REV (R41)

## QUADRO GERAL DE AREAS

| DESCRIÇÃO                              | PROJETO (R\$) | ORÇAMENTO (R\$) | DELTA  |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| Luz                                    | 800,00        | 800,00          | 0,00   |
| Área fechada – terraço                 | 180,00        | 174,24          | -5,76  |
| Área fechada – superior                | 130,00        | 94,90           | -35,10 |
| Área fechada total                     | 290,00        | 259,14          | -30,86 |
| Vedação muros (alvenaria)              | 10,00         | 10,00           | 0,00   |
| Áreas externas: calçadas/terraceiras   | 280,50        | -               | -      |
| Lanteras d'água de piscina             | 11,00         | 11,00           | 0,00   |
| Pracampo coberto (terraço + alvenaria) | 290,00        | -               | -      |
| Taxa de inspeção (pragmática coberta)  | 20,21 %       | max 10 %        | OK     |
| Coeff. de aproveitamento               | 0,970         | max 1,00        | OK     |

## MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

| REF  | YAO (m3)    | PMT  | QTD | AREA TOT (m2) | TIPO                                                 |
|------|-------------|------|-----|---------------|------------------------------------------------------|
| P023 | 500 x 1000  | 0    | 1   | 12,96         | porta de corrimão, alumínio lapado                   |
| P03  | 1100 x 2000 | 0    | 1   | 3,08          | porta principal, aço inox                            |
| P02  | 900 x 2100  | 0    | 8   | 15,12         | porta interna (dormitório unificado)                 |
| P04  | 900 x 2100  | 0    | 7   | 12,23         | porta de serviço, resina/sem a unidade               |
| P05  | 900 x 2100  | 0    | 1   | 1,08          | porta DE CORRER – sem área de varandinha             |
| X01  | 1200 x 1200 | 1100 | 7   | 10,08         | janela de dormitório, alumínio                       |
| X02  | 1000 x 600  | 1000 | 1   | 0,36          | janela de banheiro, aço inoxidável                   |
| X03  | 900 x 1000  | 900  | 9   | 0,90          | janela de refrigerador, alumínio                     |
| X04  | 800 x 800   | 1000 | 3   | 2,16          | janela alta de banheiro, basculante                  |
| X05  | 1000 x 1200 | 1200 | 6   | 12,96         | janela antiga de dormitório, alumínio                |
| PV01 | 3000 x 2400 | 0    | 1   | 5,64          | vão social posterior                                 |
| PV02 | 2400 x 2400 | 0    | 3   | 17,28         | porta lateral de mesa (banho adicional – ver DAVAR)  |
| CV01 | 7200 x 2400 | 0    | 1   | 18,72         | CORTINA DE VÓCIVO central, 8 folhas de 900 mm de esp |

## SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

| SISTEMA      | PARÂMETRO                                | VALOR                                         |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Refrigeracao | Refriger. (cistema) / TMR                | 2.000 / 7.000 L x 1.000 L                     |
| Refrigeracao | Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litro) | 1.200 Litro x 1,57 dias                       |
| Refrigeracao | Melhorada / TMR                          | 0,80 m x 2,40 m x 10,00 mca                   |
| Plural       | Vazio TMR / por decada                   | 8.279x10x12.000 Lx10x12.000                   |
| Plural       | Referencia para novo                     | 2.000, — Imagem e Imagem                      |
| Exposto      | Cabine / ventilacao / Co. proteta        | 2000, (2000) 301                              |
| Agua quente  | Sistema isolado (FCH+VGA)                | 4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)        |
| Agua quente  | Cilindro por chuveiro                    | 25 L x 4,0 m x 2 (diagrama 20 A               |
| Agua quente  | Demanda (6-7 L)                          | 133 kW — em 27,2 kW instalada                 |
| Plural novo  | Decao (FCH+VGA)                          | 2.000, — dimensionado para demanda            |
| Plural novo  | Cilindro e demanda                       | 273 cilindro disponivel / 181 cilindro usado  |
| Plural novo  | Autonomia                                | 0,3 dia / para manter a vazio sanitaria       |
| Climatizacao | Mantenimento de ar                       | 1,1 ventiladores de ar / 8 pontos de exaustao |
| Climatizacao | Carga instalada (no quarto proprio)      | 100.000 BTU/h                                 |
|              |                                          | 9.000 BTU/h (pequeno e eficiente)             |

## PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

| #  | PENDÊNCIA                                                                                   | IMPACTO                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Controle atual do SCSO (CMT), taxa de emissões, galonagem — Lei 1.038/04                    | Condição total e simplificada                                          |
| 2  | Inspeções de rua e cálculo individual de ruído — NBR 6322                                   | Fórmula                                                                |
| 3  | Calcular consumo de água LCP + instalado, com 20% — NBR 9063 / 14762                        | Calcular o balance, incluir o apoio da rede d'água. O grau dimensionar |
| 4  | Verificação ambiental do meio-pluvial — Código Ambiental de Manaus                          | Conteúdo                                                               |
| 5  | Exigência municipal de instalação pluvial na LSE — a conformar                              | Se houver, melhor apoio do ruído                                       |
| 6  | Regulamento específico de condomínios — ...                                                 | Fachada, muros, recuos e espaços verdes                                |
| 7  | Padrão de entrada de energia elétrica — NT ANEEL/Energia                                    | Conferir disponibilidade de trifásico na rede                          |
| 8  | Normalização dos pontos LCP — fabricante                                                    | A programação atual e do estudo, não de corte                          |
| 10 | Diâmetro de água fria de canal de chuveiros — NBR 9056                                      | Manter a tabela da PRD ou para CHDO na rede, verificar se a            |
| 12 | Condição dos materiais: 10% dos preços são (R\$ — Lei 14.132/17, 23 (anexo de 3 parâmetros) | O mapa de coleta existe e está pronto para ser, enquanto não vige.     |

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

[illegible]

## AREAS TECNICAS LOCADAS

| COD   | ELEMENTO                                  | UNID  | POSICAO [mm]   | QM [mm]     | CONEXAO   | OBSERVACAO                                         |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|
| TC-01 | Coluna 3.000 L                            | EN7   | (17000, 8000)  | 1000 x 1000 | enterrado | enterrado sob a sala tecnica, largura 600x600      |
| TC-02 | Motores de recarga 0,5 cv                 | PT n  | (17000, 8000)  | 1000 x 800  | aparente  | bomba antirretornante sucção DN25, recarga de O    |
| TC-03 | Reparadora pluvial 1.000 L                | EN7   | (13000, 71000) | 1800 x 1500 | enterrado | enterrado no jardim norte, junto ao estacionamento |
| TC-04 | Central SLP (2 x P=40)                    | PT n  | (17000, 24000) | 1300 x 800  | aparente  | NEN 150/22 em 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m       |
| TC-05 | Quadro geral 26 modulos                   | INT   | Interno x 7x40 | 300 x 800   | aparente  | pendido da grampo para ao hall, altura de 1        |
| TC-06 | Quadro superior 24 modulos                | INT   | Interno x 5x40 | 300 x 600   | aparente  | hall do pavimento superior                         |
| TC-07 | Painel de dados e CFTV                    | INT   | Interno x 6x40 | 400 x 800   | aparente  | 8 cameras, 3 accessos portais, 1 videoponto        |
| TC-08 | Modulos de agua e energia                 | TEST  | (17000, 600)   | 600 x 800   | aparente  | na realidade, futuro para ser visto entre os 1     |
| TC-09 | Nicho de condensadores NORTE (3 posicoes) | PT n  | (17000, 12000) | 600 x 600   | aparente  | 5 posicoes                                         |
| TC-10 | Nicho de condensadores SUL (3 posicoes)   | REC-S | (2000, 600)    | 400 x 3000  | aparente  | 3 posicoes                                         |
| TC-11 | Caixa de gestao 30 L                      | REC-S | (1000, 10000)  | 600 x 800   | realce    | a jusante de controla, improprio                   |
| TC-12 | Caixa de espaco 600 x 800                 | REC-S | (1300, 16000)  | 400 x 800   | realce    | alinh da figura e rede publico                     |
| TC-13 | Caixa de espaco de protecao               | PT n  | (17000, 24000) | 1300 x 2000 | aparente  | ent. pa na lateral ocidente (3 Mds) bombe de vt    |
| TC-14 | Deposito externo de agua e protecao       | PT n  | (17000, 24000) | 1300 x 2000 | aparente  | solares, mananciais de floresta, cabine e res      |
| TC-15 | Ducha externa                             | PT n  | (16000, 33000) | 600 x 1000  | aparente  | na borda da ilha tecnica junto ao deck, sem        |

## NOTAS

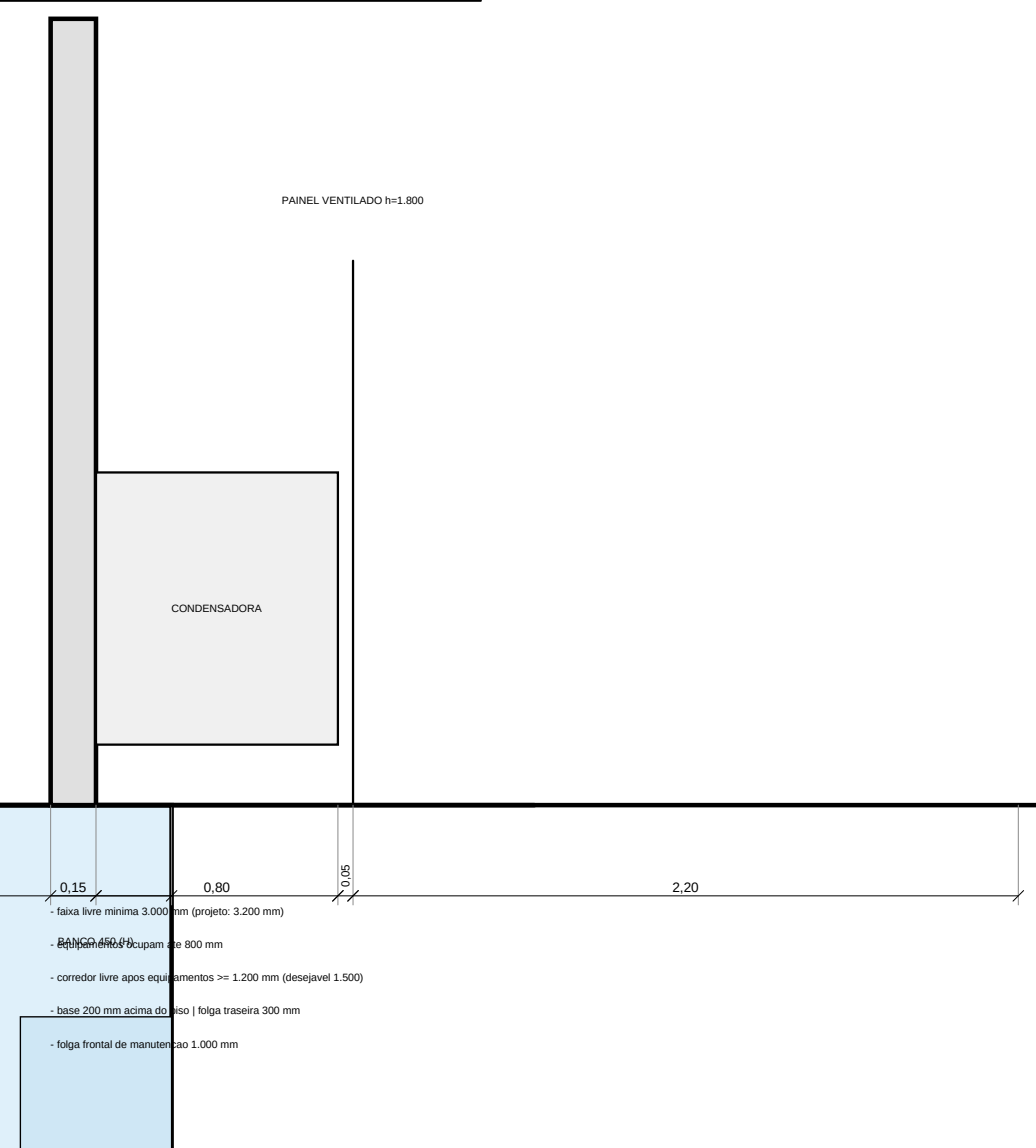
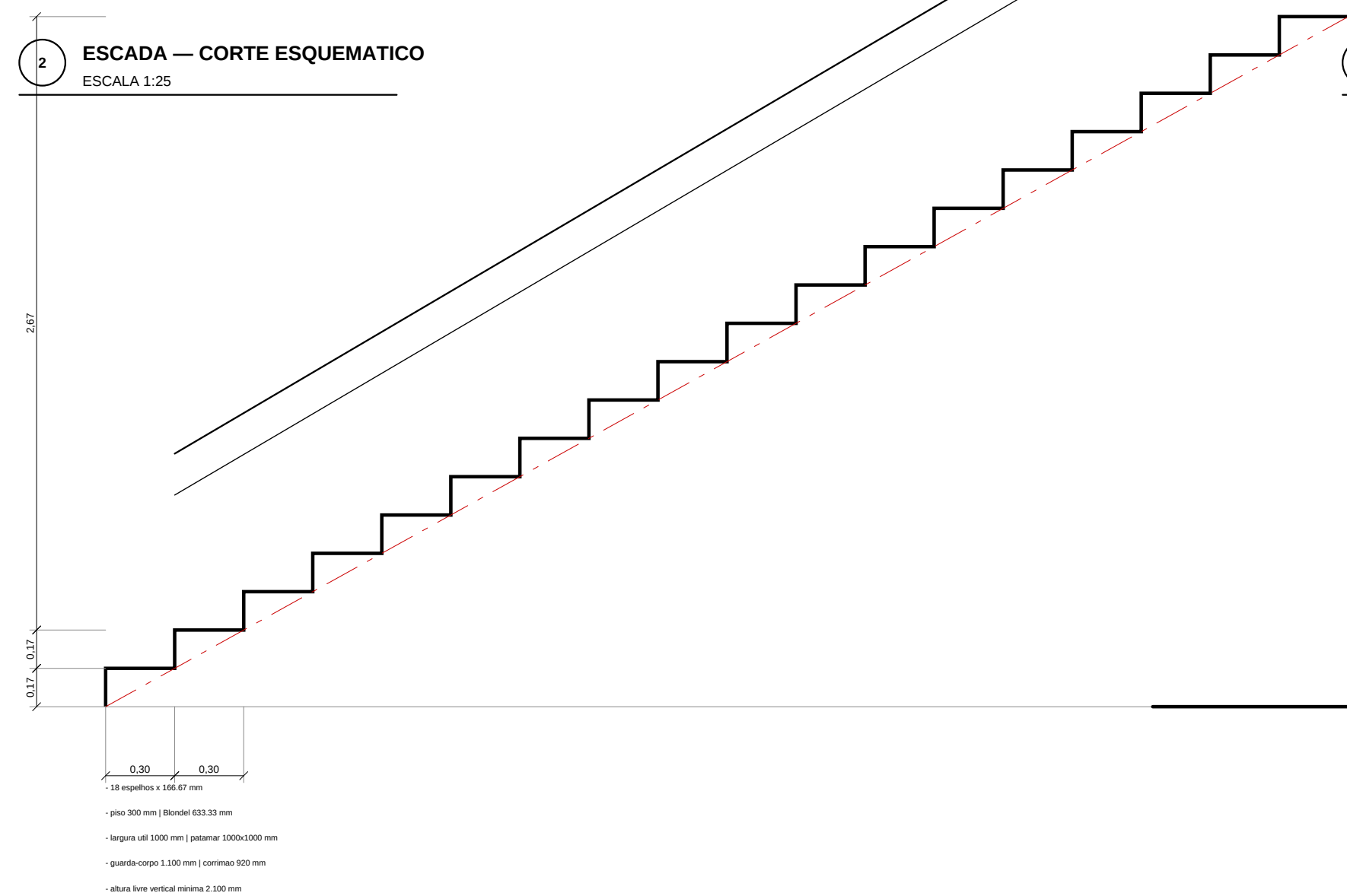
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou ARV

**PROJETO PORTO REAL**

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUIB TARUMA (H)

## QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

|                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>BASE GEOMETRICA</p> <p>Lista Consolidada</p> <p>pos-032 (previdet)</p> <p>UNIDADE MESTRE : 000</p> | <p>ESCALA</p> <p><b>s/ escala</b></p> <p>FORMATO A1</p> <p>MALHA 600/300/300</p> | <p>ENVIASSO</p> <p>ESTUDO PRELIMINAR R01</p> <p>NÃO LIBERADO PARA OBRA</p> <p>SEM ART / RBT</p> | <p>PRANCHAS</p> <p><b>09</b></p> <p>DE 35 REV R01</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|



- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

|                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>PROJETO PORTO REAL</div> <div>RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SOLTA TAMBORA 05)</div>                  |                                                                                            |                                                                                                                   |                                                           |
| <div>PROJETO ARQUITETONICO</div> <div>DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS</div>                                       |                                                                                            |                                                                                                                   |                                                           |
| <div>BASE GEOMETRICA</div> <div>Linha Consolidada</div> <div>proj-R02 (projeto)</div> <div>USO: MESTRE - AM</div> | <div>ESCALA</div> <div>indicada</div> <div>FORMATO A1</div> <div>MANUSC: 000/000/000</div> | <div>ENTRADA</div> <div>ESTUDO PRELIMINAR R-01</div> <div>NÃO LIBERADO PARA OBRA</div> <div>SEM ART. / IMPR</div> | <div>FUNÇÃO</div> <div>10</div> <div>05.10 REV R-02</div> |

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

| CAMADA                                | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Rua (resistência superficial externa) | -         | 0.0400    |
| Chapa ósmética                        | 10        | 0.0005    |
| Camada de ar não ventilada            | 40        | 0.1800    |
| Lã mineral                            | 50        | 1.2000    |
| Chapa de gesso acartonado             | 12.5      | 0.0907    |
| Rua (resistência superficial interna) | -         | 0.1000    |
| R TOTAL                               |           | 1.6202    |
| U = 1/R [W/m2 K]                      |           | 0.615     |
| F50 (alfa = 0.30)                     |           | 0.74 %    |

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

| CAMADA               | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|----------------------|-----------|-----------|
| Rua                  | -         | 0.0400    |
| Chapa de aço         | 0.5       | 0.0000    |
| Isolante PIR         | 75        | 3.4001    |
| Chapa de aço         | 0.5       | 0.0000    |
| Rua (desconsiderado) | -         | 0.1700    |
| R TOTAL              |           | 3.4201    |
| U = 1/R [W/m2 K]     |           | 0.279     |
| F50 (alfa = 0.30)    |           | 0.20 %    |

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

| ELEMENTO                 | U calc. | U limite |    | F50 calc. | F50 limite |    |
|--------------------------|---------|----------|----|-----------|------------|----|
| PAREDE LEVE REFLETORA    | 0.615   | <= 0.60  | OK | 0.74 %    | <= 4.0 %   | OK |
| COBERTURA LEVE REFLETORA | 0.279   | <= 0.30  | OK | 0.20 %    | <= 6.5 %   | OK |

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

| SITUACAO                             | U elevio | perda de R | efeito                            |
|--------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| Isol. sem condutor a partir          | 0.615    | -          | referencia do cálculo             |
| Montante semi-quilíbrio térmico      | 1.025    | 40 %       | a partir do cálculo a la internal |
| Com banda isolante contínua (200 mm) | 0.688    | 8 %        | XPS EPS 20 mm sob a placa externa |

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

| FACE  | altitude   | condicao critica | projecao | valor?? | estrategia         |
|-------|------------|------------------|----------|---------|--------------------|
| NORTE | 61.5 graus | 21jun, meio-dia  | 1107 mm  | sm      | horizontal (pared) |
| SUL   | 69.7 graus | 21jul, meio-dia  | 888 mm   | sm      | horizontal (pared) |
| LESTE | 30.0 graus | 08a, meio-dia    | 4107 mm  | NAO     | VERTICAL (pared)   |
| OESTE | 30.0 graus | 18a, meio-dia    | 4107 mm  | NAO     | VERTICAL (pared)   |

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

| ESQUADRIA                                           | Rw vao | Rw composto | classif. NBR 15879-2 |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|
| correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm        | 25     | 31.9        | MÍNIMO               |
| correr com vedacao por compressao, laminado 6+6     | 33     | 39.0        | INTERMEDIARIO        |
| de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico | 39     | 42.4        | SUPERIOR             |

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

| SOLUCAO                                            | L nTm (dB) | classif.      |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento | 76 a 85    | NAO ATENDE    |
| + manta resiliente 5 mm sob contrapiso             | 86 a 92    | INTERMEDIARIO |
| + manta 5 mm + forro suspensa com la mineral       | 93 a 99    | SUPERIOR      |

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

| SITUACAO                                 | V (m3) | A (m2 sabine) | T60 (s)     | avaliacao      |
|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| Superficies duras, sem tratamento        | 201    | 13.9          | 2.25        | insatisfatoria |
| Com forro absorvente, cortinas e carpete | 201    | 51.0          | 0.89        | bom de mais    |
| Mais para ambiente social residencial    | -      | -             | 0.80 a 0.90 | referencia     |

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- \* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- \* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- \* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- \* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATUAMA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

|                     |                   |                        |                |
|---------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA            | EMISSAO                | PROVA          |
| União Consolidada   | s/ escala         | ESTUDO PRELIMINAR R41  |                |
| ISO-R12 (previsão)  | FORMATO A1        | VAO LIBERADO PARA OBRA | 11             |
| UNIDADE MÉTRICA: mm | MILHA 465/500/500 | SEM ART / RNT          | (R 25 REV R41) |



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

| COD  | FAMILIA                            | eps | rho | AREA m2 | inibc | ONDE SE APLICA                                          |
|------|------------------------------------|-----|-----|---------|-------|---------------------------------------------------------|
| PE-1 | Parede externa unica               | 230 | 95  | 340.00  | 1.12  | Fora de faco interno, sem acouso                        |
| PA-1 | Parede hidraulica interna          | 150 | 84  | 39.00   | 1.20  | Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada     |
| PA-1 | Parede acustica                    | 150 | 80  | 90.84   | 1.20  | Entre o forro de tampo, isolado termico, em todo o      |
| PA-2 | Parede acustica de alto desempenho | 150 | 86  | 7.80    | 1.62  | EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio     |
| PI-1 | Divisao interna simples            | 100 | 41  | 29.38   | 1.00  | Entre os pontos homologados (paredes com servico, sala) |
|      | TOTAL                              |     |     | 478.00  |       |                                                         |



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 150 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico quebra acustico barreira +1 dB por chapa adicional. Desce para a laje sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 70 c/ta 70 + dupla chapa 12,5

O perfil reciltable desce para a chapa do montante e acresenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), no sentido inverso, a TV a 75 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — reciltable. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 70 + gesso 12,5

Para 41, 38 e 35 p. superior da NBR 15575-2 entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

• Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.

• Nonfatti vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.

• A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

|                                                                                     |                                                      |                                                                              |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>ISO:R12 (previavel)<br>UNIDADE: METROS - MM | ESCALA<br>1:100<br>FORMATO: A1<br>MILHA: 600/500/300 | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR R41<br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJECION<br>12<br>(0-25 REV R41) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

| SUPERIOR | INFERIOR | AREA m2 | TRATAMENTO                                      | POR QUE                                               |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| S-002    | T-001    | 9,00    | lpa flutuante + fono desacoplado com perfil     | dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame    |
| S-002    | T-00C    | 11,02   | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-003    | T-00C    | 2,00    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-003    | T-00E    | 10,00   | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-003    | T-00U    | 8,64    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-04L    | T-00C    | 4,32    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento nao se justifica       |
| S-04L    | T-00R    | 5,76    | contrapiso seco simples                         | sem dominios acima, tratamento nao se justifica       |
| S-04S    | T-00U    | 10,80   | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-04S    | T-04V    | 9,00    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-04S    | T-00P    | 3,60    | matriz 5 mm + fono suspenso com la              | dominios sobre social, tudo dentro e de impacto       |
| S-002    | EXTERNO  | 5,40    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-003    | EXTERNO  | 3,60    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-04U    | EXTERNO  | 7,20    | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |
| S-04S    | EXTERNO  | 23,40   | isolamento termico inferior + barreira de vapor | para em habitaro exposto: ganho termico, nao acustico |

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

| AMBIENTE | SOLUCAO                                           | AREA m2 | POR QUE                                                     |
|----------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| T-00U    | fono absorvente (ja instalado) sobre ou perfurado | 30,24   | unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86 |
| T-00C    | gesso-lã + cortina e tapetes                      | 29,20   | absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho    |
| T-00C    | gesso-lã ou lã mineral                            | 18,00   | superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao   |
| S-002    | gesso-lã ou lã mineral sobre o fono               | 29,80   | fo sobre o fono absorve tudo de chaco no painel PAV         |
| S-003    | gesso-lã ou lã mineral sobre o fono               | 29,80   | idem                                                        |
| S-04S    | gesso-lã ou lã mineral sobre o fono               | 28,80   | idem                                                        |
| T-04R    | sem fono (estrutura aparente)                     | 30,00   | ambiente sem exigencia acustica nem termica                 |
| T-001    | sem fono (estrutura aparente)                     | 9,00    | idem                                                        |
| T-00P    | sem fono (estrutura aparente)                     | 3,60    | idem                                                        |

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

| REF  | VAO       | FACE | URO        | QTD | VEDRO                                      | POR QUE                                                                                       |
|------|-----------|------|------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| J05  | 1000x1200 | L    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul e em radi                                                                 |
| J01  | 1200x1200 | N    | interno    | 4   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |
| J04  | 800x800   | L    | externo    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul e em radi                                                                 |
| J05  | 1000x1200 | S    | externo    | 4   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |
| J01  | 1200x1200 | S    | externo    | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |
| P01L | 3600x2400 | N    | circulacao | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |
| P02E | 2400x2400 | N    | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |
| C01E | 7200x3600 | O    | social     | 1   | temperado 10 mm, 6 folhas, de 900 mm       | condicoes variaveis sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,000 sem apoio intermediario |
| P02E | 2400x2400 | S    | social     | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |
| J01  | 1200x1200 | L    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul e em radi                                                                 |
| J02  | 600x600   | L    | interno    | 1   | temperado 8 mm translucido                 | bacharel, sem exigencia                                                                       |
| J01  | 1200x1200 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol refletir, sem radi                                                                        |
| J04  | 800x800   | S    | interno    | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |
| P02E | 2400x2400 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 PVB acustico + controle solar | face critica em sul e em radi                                                                 |
| J05  | 1000x1200 | O    | interno    | 1   | laminado 6+6 com controle solar            | sol refletir, sem radi                                                                        |
| J04  | 800x800   | N    | interno    | 1   | temperado 8 mm comum                       | face protegida, sem exigencia                                                                 |

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

| # | MEDIDA                                        | CUSTO       | GANHO MEDIO                       | OBSERVACAO                                    |
|---|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Vedacao de fachada com sistema acustico       | medio-baixo | até +10 dB                        | uma fachada de 1 % evita 10 dB de ganho       |
| 2 | Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada | baixo       | bloqueia +75 % do ganho solar     | propriedade horizontal engloba cerca 4,38 m   |
| 3 | Materiais acusticos sob contrapiso seco       | baixo       | 1,147 m de 90 para 70 dB          | resposta para o caso NBR 15075-3              |
| 4 | Fono absorvente no gesso-lã (20 m2)           | baixo       | 75 de 3,20 para +1,1 e            | +1 ponto sobre do mobiliario                  |
| 5 | Vidro laminado acustico nos vãos vitreos      | medio       | Per composto de 31,5 para 42,4 dB | até 6 vãos de 20                              |
| 6 | Capeto chapei nas paredes PA-1                | medio       | Per de 42 para 49 dB              | ao onde ha reflexo e fonte de ruído           |
| 7 | ISO 1000 controla (PVS 20 mm)                 | baixo       | 17 pontos de 1,075 para 0,866     | justificavel por praticidade, mas por energia |
| 8 | Fono suspenso com la sobre as tubos           | medio       | 1,147 m de 70 para 57 dB          | ao onde ha dominios sobre areas radiadas      |

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

| ITEM                                        | NAO APLICAR EM                       | POR QUE                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2) | Qualquer parede alem da diferenciada | 7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha-se nao acrescenta nada |
| Paredes acusticas (PA-1)                    | entre banheiros e o deposito         | perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído                              |
| Paredes acusticas (PA-1)                    | dentro da fila social integrada      | o cliente precisa integrar-se: paredes ali controla o perdo               |
| Paredes fônicas (PA-100 mm)                 | onde nao passa nenhuma 270000        | 50 mm e mais de espessura sem funcao consoamem alem ali                   |
| Materiais acusticos                         | solo sobre o fono (sobre radi)       | isso ha polimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir        |
| Fono absorvente                             | sem dominios                         | vibraes pequenas e modulosos tendem a garantir TR baixo                   |
| Vidro laminado acustico                     | banheiros e areas de servico         | vãos de 600x600 e fones protegidos: custo sem retorno perceptivel         |
| Controle solar                              | fachada norte e sul                  | tetado de 1.200 mm ja controla, visto de controle ao escurece             |
| Barreira vertical                           | fachada norte e sul                  | até alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical nao interrompe nada           |
| La isolante de 90 mm (preenchimento seco)   | qualquer parede                      | acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais  |
| Isolamento adicional na cobertura           | alem do PVB de 70 mm                 | já ha em 0,270 contra bruto de 2,30 e ganho real e o sombreamento         |

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encase no melhor e o desempenho praticado.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativo a indicao simples (1,00) e/ou em Material.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0000 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

|                     |                       |                        |              |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA                | EXTENSAO               | PROVINCIA    |
| Unidade Construtiva | s/ escala             | ESTUDO PRELIMINAR R1   | 13           |
| ISO 1000 (previsão) | FORMATO A1            | NAO LIBERADO PARA OBRA | de 25 REVIZO |
| UNIDADE METRICA: MM | MILIMETROS (0,000000) | SEM ART / INT          |              |

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

| VERIFICACAO            | O QUE TESTA                                                                | CONCL. | RESULTADO |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| malha                  | ---                                                                        | 1      | OK        |
| colunas                | ---                                                                        | 1      | OK        |
| conectividade          | ---                                                                        | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                        | 3      | OK        |
| acesso_per_mofado      | Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente         | 1      | OK        |
| luminarias             | ---                                                                        | 1      | OK        |
| acessibilidade         | ---                                                                        | 2      | OK        |
| mesa                   | ---                                                                        | 5      | 5 erro(s) |
| escada                 | ---                                                                        | 3      | OK        |
| elevador               | ---                                                                        | 2      | OK        |
| espelhos_muros         | ---                                                                        | 1      | OK        |
| barandas               | ---                                                                        | 6      | OK        |
| torres                 | ---                                                                        | 6      | OK        |
| subdivisoes            | ---                                                                        | 8      | OK        |
| coluna_ponta           | A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura               | 2      | 3 erro(s) |
| paredo_moldado         | ---                                                                        | 1      | OK        |
| tecidos                | Auditoria das areas tecidas: existencia, lugar, altura e distancia         | 27     | OK        |
| projeto_superior       | Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que esta embaixo        | 4      | OK        |
| transmis_omica         | A fila social e climatizada sem parede e forrada sem de esqrd              | 16     | OK        |
| estrutura              | Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta | 11     | 2 erro(s) |
| paredaoes              | Tudo maior que o furo adossado(nao passa em existencia, furoca)            | 5      | OK        |
| paginacao              | Recorre pequeno sempre aparece, e junta descolada em sala integrada        | 6      | 5 erro(s) |
| altura_baixo           | Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo   | 5      | OK        |
| chameis                | ---                                                                        | 3      | OK        |
| hidraulica             | ---                                                                        | 9      | OK        |
| energia                | ---                                                                        | 10     | OK        |
| planoagem              | ---                                                                        | 6      | OK        |
| integridade_referencia | Tudo codigo de ambiente citado em qualquer lista tem de existir            | 3      | OK        |
| fachadamento           | ---                                                                        | 15     | OK        |
| planta                 | Planta: fuma area, nicho, janela, elevador e sala de maquina               | 7      | OK        |
| lounge                 | O meu lounge so existe se o distancia do visao coeder nãe                  | 3      | 1 erro(s) |
| corrima_valto          | A abertura que o pregarmento quer so existe se tres colunas dentro centro  | 13     | 1 erro(s) |

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

|                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [NOTA] Circulaao                         | halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls                                     |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                           |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                           |
| [NOTA] Apoio sobre pilares               | S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço                                 |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                          |
| [NOTA] Vao vencido por viga              | S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço                          |
| [NOTA] Lado de abertura definido         | P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura                                                |
| [NOTA] Lado de abertura definido         | P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura                                          |
| [NOTA] Lado de abertura definido         | P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura                                          |
| [NOTA] Vao acima do padrao do projeto    | V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV011, entre a divisao sul (x = 2.40        |
| [NOTA] Pavimento pressurizado            | superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv                                                                   |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | T-COR eixo x: 384 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem                        |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem                        |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede                         |
| [NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3     | S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 sena 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n                        |
| [NOTA] Ambientes sem paginacao declarada | 4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada                                       |
| [NOTA] Distancia de visao verificada     | 1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas                                                       |
| [NOTA] Eixo visual verificado            | estar -> cortina -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta |

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

| # | ACHADO                                                       | CORRECAO                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Planta estar -> para ser parede correspondente               | nao inserido: os ambientes nao integrados, nao ha parede          |
| 2 | Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia | criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios     |
| 3 | Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso  | criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro                 |
| 4 | Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo     | parede ampliada para 205 em arduos                                |
| 5 | Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta   | banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo       |
| 6 | 57 % de suite master contabilizados como balanço             | declarando 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo |
| 7 | Circulaao de 33.1 % contra meta de 8 %                       | metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta             |
| 8 | Cortimel sem promada hidraulica identificada                 | verificacao: possui a cortineira e grupo integrado com a cortina  |

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida final.
- Registre aqui por "github" auditoria.py.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

|                      |                   |                        |               |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | ENTRADA                | PROVAO        |
| Unia Convidada       | s/ escala         | ESTUDIO PRELIMINAR R41 |               |
| Por R42 (previdente) | FORMATO A1        | NAO LIBERADO PARA OBRA | 14            |
| UNIDADE MESTRE: 001  | MAIUS 650/500/350 | SEM ART / RNT          | 06.05 REV R41 |

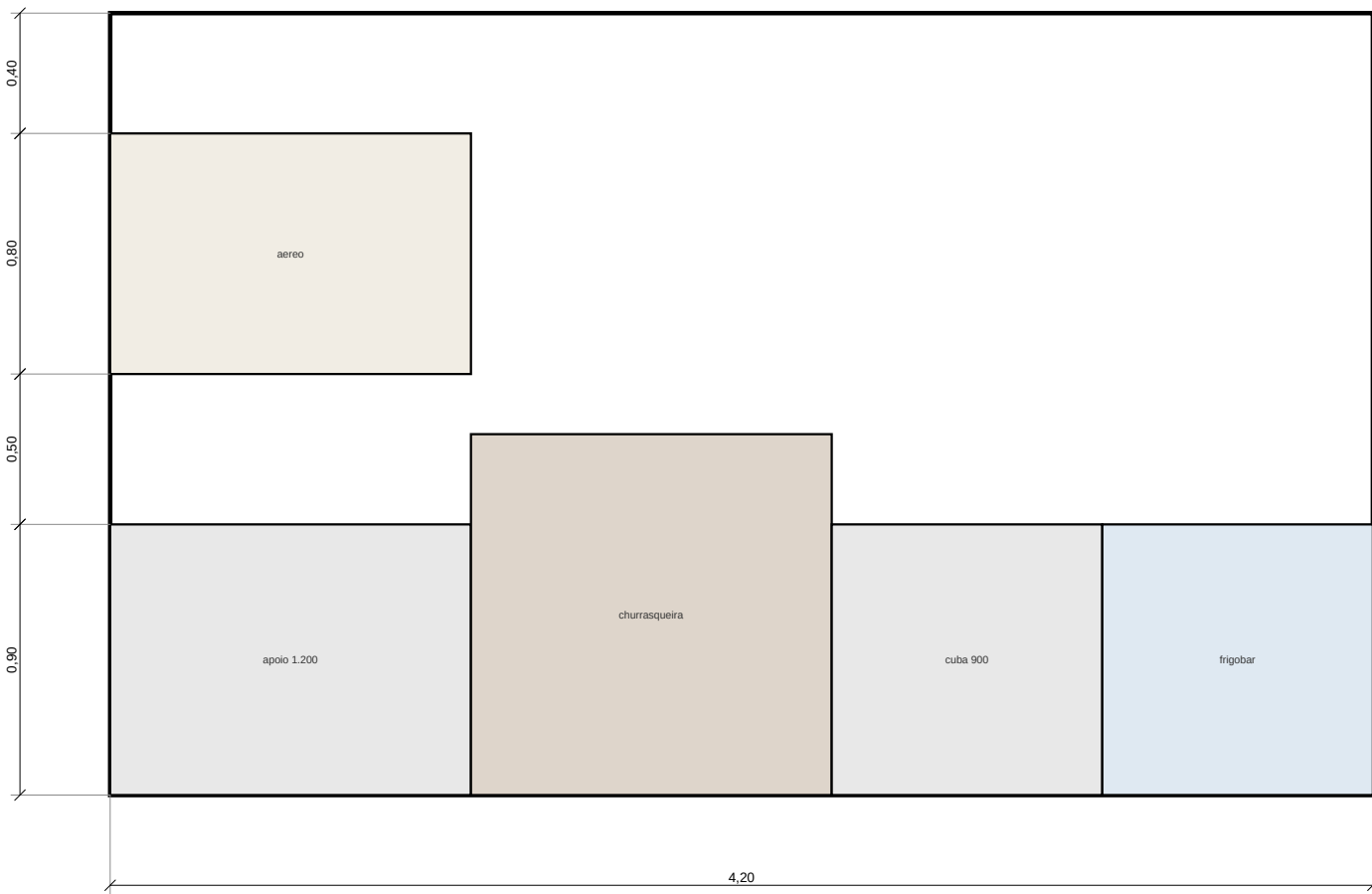


COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade

- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)

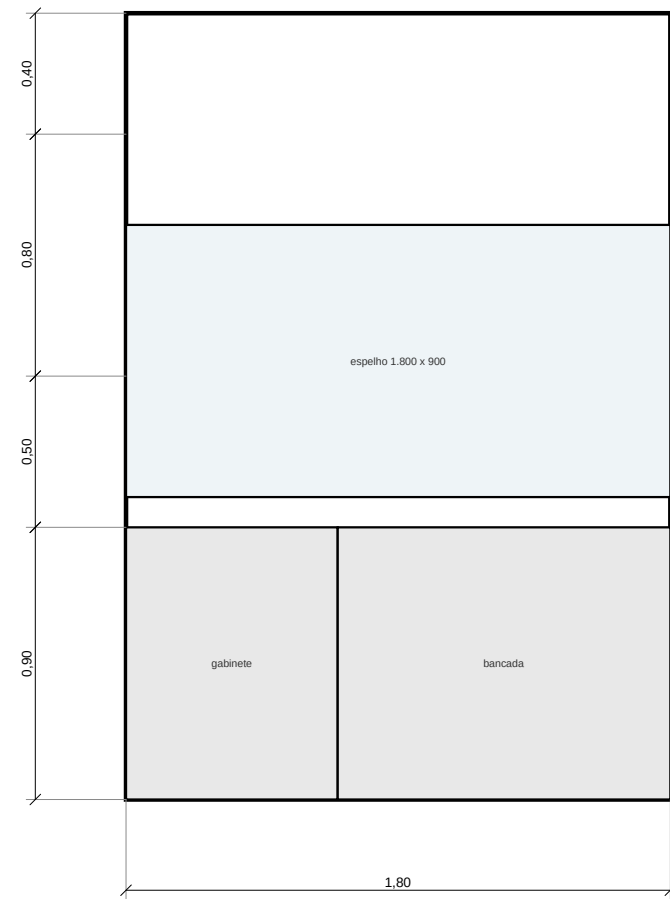
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofre com vazio mínimo de 20 bracos por frente do volume

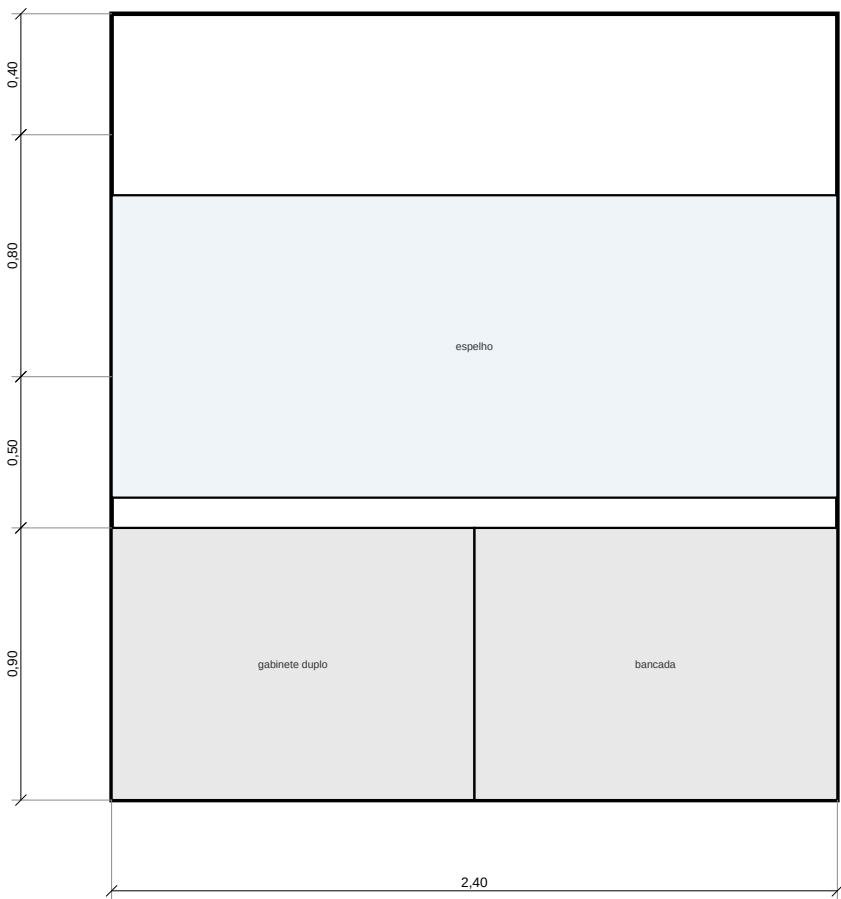
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

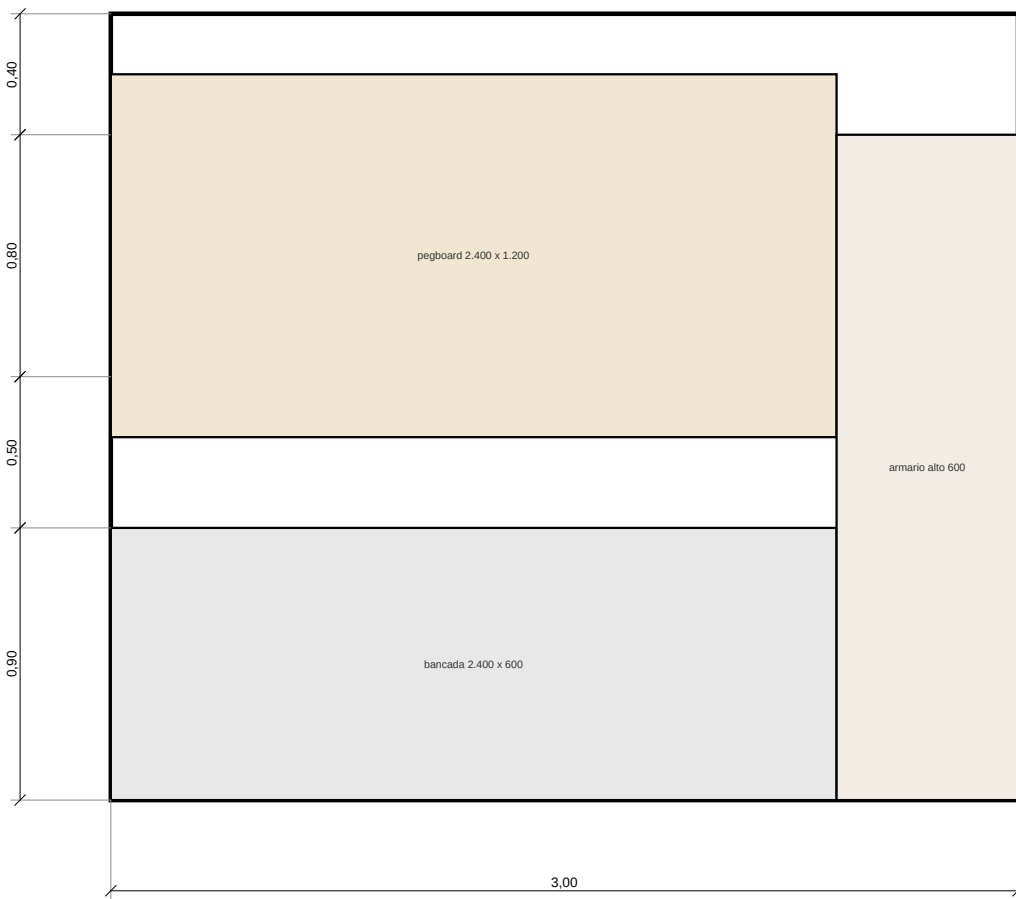
- reforço embutido para barra de apoio da NBR 9050

- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



SUÍTE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada

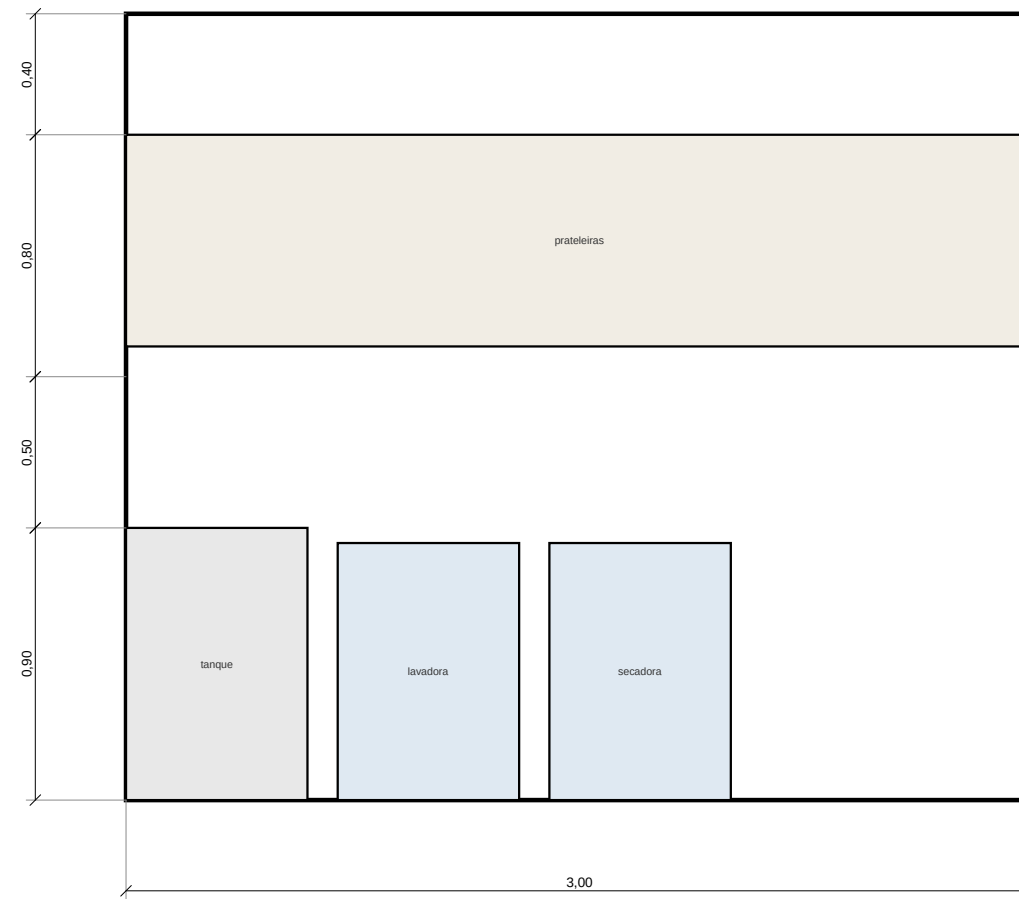


OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e reserva 32 A (p)

- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K

- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado

- pintura na parede de apoio, longe da oficina

NOTAS

- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
- Modulo de marcenaria em 300 x 450 x 600 mm, conforme o briefing.
- Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
- Altura de bancada e marcenaria a partir do piso acabado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOFIA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE: INTERIORES - AM

ESCALA

1:25

FORMATO A1

MAQUETA: 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R41

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

15

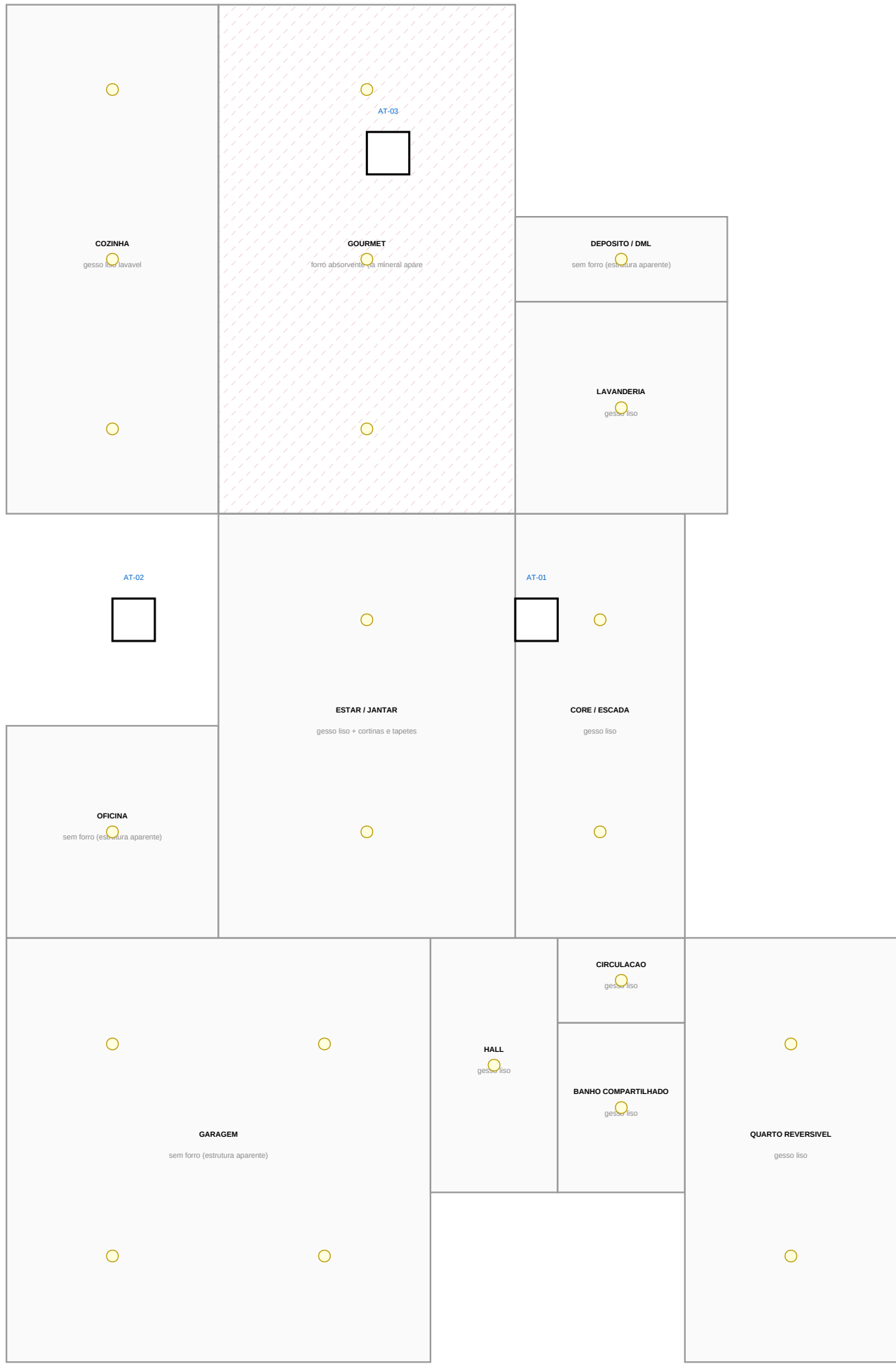
06/25 REV 041



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

| AMBIENTE | SOLUÇÃO                                       | ÁREA  | NOTA                                                       |
|----------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| T-001    | forro absorvente (α=0,70) em todo o perímetro | 36,24 | único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20 |
| T-002    | gesso forro + cantoneira e tapetes            | 25,20 | abertura entre os módulos, forro técnico aqui não é        |
| T-003    | gesso forro branco                            | 18,00 | superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção  |
| S-001    | gesso forro + la mineral sobre o forro        | 25,80 | la sobre o forro absorve o ruído de ruído no pavimento     |
| S-002    | gesso forro + la mineral sobre o forro        | 25,80 | idem                                                       |
| S-003    | gesso forro + la mineral sobre o forro        | 25,80 | idem                                                       |
| T-004    | gesso forro + la mineral sobre o forro        | 25,80 | idem                                                       |
| T-005    | gesso forro + la mineral sobre o forro        | 25,80 | idem                                                       |
| T-006    | gesso forro (estrutura aparente)              | 36,00 | ambiente semi-industrial, acústica não é crítica           |
| T-007    | gesso forro (estrutura aparente)              | 3,00  | idem                                                       |
| T-008    | gesso forro (estrutura aparente)              | 3,00  | idem                                                       |



1 FORRO REFLETIDO — TERREO  
ESCALA 1:75

- NOTAS
- \* Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
  - \* Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
  - \* Alcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
  - \* Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

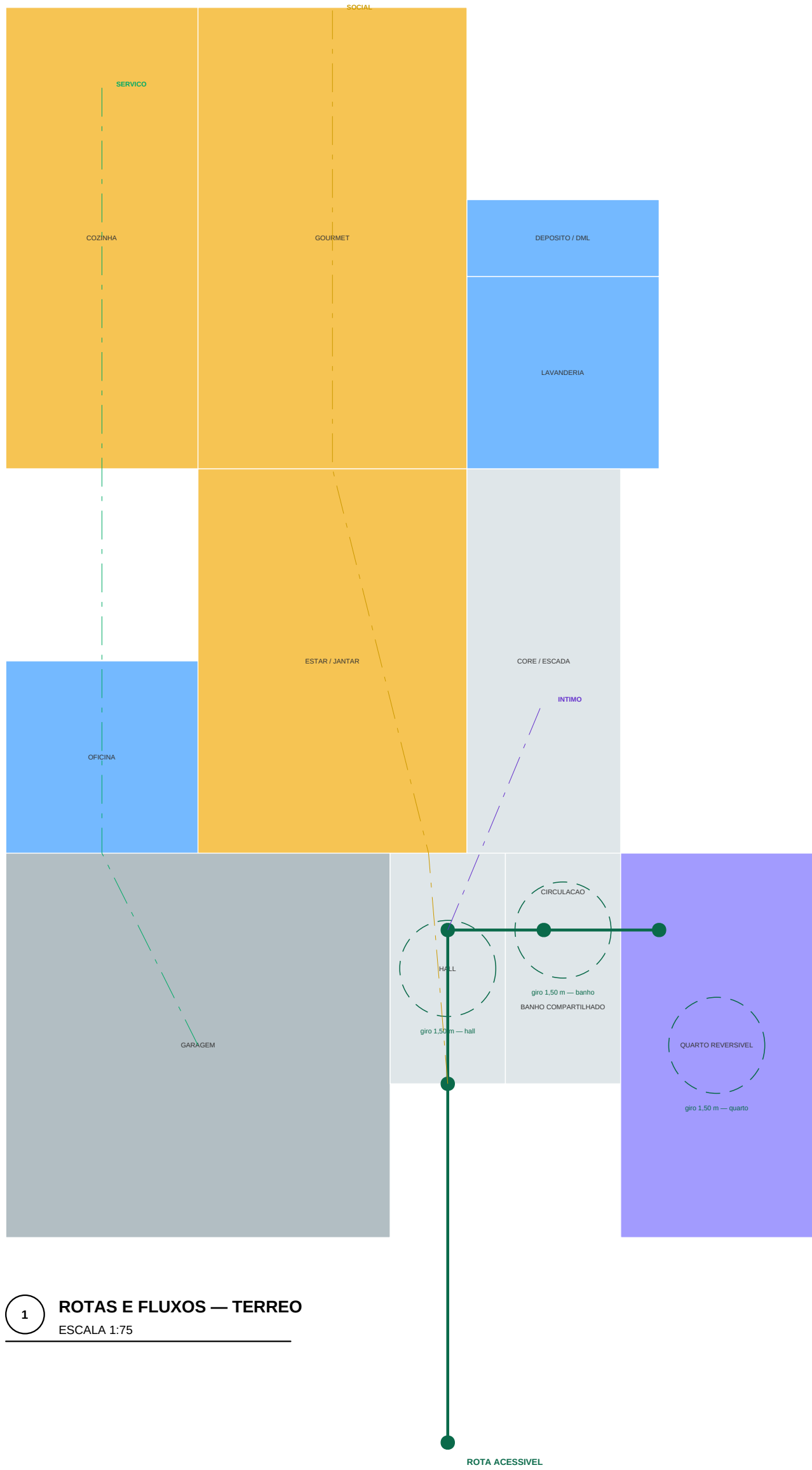
|                                                                                     |                                                             |                                                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE GEOMÉTRICA<br>Linha Consolidada<br>ISO 8529 (previsão)<br>UNIDADE: METROS - MM | ESCALA<br><b>1:75</b><br>FORMATO A1<br>MÁQUINA: 600/600/300 | EMISSÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR R&I<br>LADO LIBERADO PARA CRIAÇÃO<br>SEM ART / RNT | PROVA<br><b>16</b><br>(06/25 REV R&I) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

VERIFICACAO NBR 9050

| ITEM                      | EXISTENTE           | PROJETO                      |          |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| Vel. livre de porta       | 800 mm              | 940 mm (altura de 900)       | OK       |
| Circulo de giro 360 graus | 1.500 mm            | hall, banheiro e quarto      | OK       |
| Desnivel sem rampas       | até 5 mm            | soluções niveladas           | OK       |
| Largura de circulação     | 900 mm              | 1.800 mm no hall             | OK       |
| Barras de apoio           | relívato previsto   | ambiguidade na P10.1 e P10.2 | OK       |
| Barras de acessível       | altura livre 750 mm | sem gabaritos sob a calha    | OK       |
| Contraste e interruptor   | 600 a 1.000 mm      | a definir no eletrico        | pendente |

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

| CIRCUITO      | PERCURSO                                                  | CRUZA O SOCIAL? |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Servico       | garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa   | NÃO             |
| Social        | entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina | —               |
| Área íntima   | hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh       | NÃO             |
| Área superior | hall -> cora -> hall superior -> suíte                    | NÃO             |
| Uso e carga   | cozinha -> despensa -> refeit hall                        | NÃO             |



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO  
ESCALA 1:75

- NOTAS
- \* Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
  - \* Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
  - \* Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
  - \* Refeitório para barba de apoio ambiguidade antes de fechamento das placas.

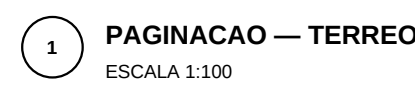
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

|                       |                     |                           |                |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| BASE GEOMETRICA       | ESCALA              | EMISSAO                   | PROJECION      |
| União Consolidada     | 1:75                | ESTUDO PRELIMINAR R41     | 17             |
| ISO-R122 (previsível) | FORMATO A1          | NÃO LIBERADO PARA CRIAÇÃO |                |
| UNIDADE MESTRE: 400   | MAQUETA 600/900/300 | SEM ART / PRINT           | (R-25 REV R41) |



**NOTAS**

- Painéis limitados a 3500 mm por manuseio e transporte.
- Montantes a cada 600 mm; 400 mm onde calculo ou revestimento exigir.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.
- Numeração por pavimento; a família define a composição interna do painel.

18



| ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus) |         |           |          |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|
| HORA                             | 21 jun  | equinocio | 23 dec   |
| 7h                               | 12 / 05 | 15 / 00   | 15 / 113 |
| 8h                               | 26 / 02 | 30 / 09   | 29 / 115 |
| 9h                               | 39 / 18 | 45 / 07   | 42 / 119 |
| 10h                              | 53 / 10 | 57 / 10   | 70 / 180 |
| 11h                              | 59 / 04 | 45 / 23   | 42 / 241 |
| 12h                              | 50 / 28 | 30 / 271  | 29 / 245 |
| 13h                              | 17 / 26 | 15 / 276  | 15 / 247 |

| PROTECAO ADOTADA POR FACHADA |                          |                           |          |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| FACIE                        | CONEXAO CRITICA          | PROTECAO                  | PROTECAO |
| Norte                        | 21 jun, 12h — 83 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm |
| Sul                          | 21 dec, 12h — 70 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm |
| Leste                        | 8h, ano todo — 30 graus  | espao vertical 80-L       | vertical |
| Oeste                        | 10h, ano todo — 30 graus | espao vertical 80-O mescl | vertical |

| POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE |                |                     |        |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| VAO                                      | ALTITUDE       | PROTECAO NECESSARIA | VIABIL |
| 1200 mm                                  | 30 graus       | 2078 mm             | NAO    |
| 2000 mm                                  | 30 graus       | 3557 mm             | NAO    |
| 2400 mm                                  | 30 graus       | 4157 mm             | NAO    |
| 2.400 mm                                 | 83 graus (max) | 1.197 mm            | sim    |

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

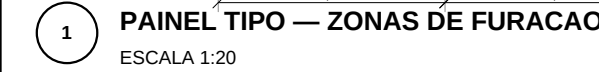
2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



| POR QUE A FLECHA GOVERNA             |                           | 1200                                                              | 1,72 | 1,950 | 9030x13,0 | 485 | 5,74 | 9,57 | 19 (23%) | — |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----|------|------|----------|---|
| GRANDEZA                             | FAXA NO PROJETO           | LEITURA                                                           |      |       |           |     |      |      |          |   |
| Uso da resistência a flexão          | 33 a 65 %                 | resistência a perfis não está no limite em nenhuma age            |      |       |           |     |      |      |          |   |
| Fluxo a flecha admissível            | 57 a 71 %                 | a age que a perfis de agostura do limite – e a que define a época |      |       |           |     |      |      |          |   |
| Consequência de entrar a resistência | ultrapassado              | evento raro, verificado por cálculo e ART                         |      |       |           |     |      |      |          |   |
| Consequência de entrar a flecha      | flexão ocorrerem no grupo | evento comum, tratado de modo a care de consentir para sempre     |      |       |           |     |      |      |          |   |
| Custo de cada um perfil              | 2 a 5 kg de aço           | nenhum que uma única república do período florestado              |      |       |           |     |      |      |          |   |



| COD    | SISTEMA                         | DIAM  | ONDE                | SOLUÇÃO                                                           | VEREDUTO            |
|--------|---------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PIV-01 | região DN200                    | DN200 | shaft do cone       | shaft vertical 300 x 300 mm                                       | shaft do cone       |
| PIV-02 | região DN200                    | DN200 | shaft da suite G2G3 | shaft vertical 300 x 300 mm                                       | shaft da suite G2G3 |
| PIV-03 | água fria DN25                  | DN25  | montante            | furo centralizado 45 mm                                           | cabos no montante   |
| PIV-04 | água quente FACA DN20           | DN20  | montante            | furo centralizado 45 mm                                           | cabos no montante   |
| PIV-05 | linha hipogâmica 14" x 12"      | DN40  | montante            | furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento cone | cabos no montante   |
| PIV-06 | duto de resfriamento 250 mm     | DN250 | ventilador          | ventilador (de 450 mm no cone e no eixo)                          | ventilador          |
| PIV-07 | exaustão de churrasqueira DN150 | DN150 | cobertura           | duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR             | cobertura           |
| PIV-08 | eletróduto 25 mm                | DN25  | montante            | furo centralizado 45 mm                                           | cabos no montante   |
| PIV-09 | duto de condensado DN25         | DN25  | montante            | furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d    | cabos no montante   |

| REGRA                       | VALOR                             | RAZÃO                                                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fica contido na área        | sempre                            | a área e está em a medida, contê a área e conter a região  |
| Quadrado máximo             | 500 cm de área (25 cm em Lado 50) | área da área da C, carga crítica de farragem local         |
| Distância entre cercas      | 1000 m                            | terno produzido somente em contê com feno maior            |
| Distância ao apelo (máximo) | 250 m                             | a comprimento e máximo junto ao apelo                      |
| Distância ao apelo (mín)    | 400 m                             | água, com valor maior e máximo maior                       |
| Perímetro quando reatuar    | restitui o ponto de área perdida  |                                                            |
| Exatidão disponível         | 400 m                             | área de mapeamento de 250 m passa aqui, nunca se movimenta |

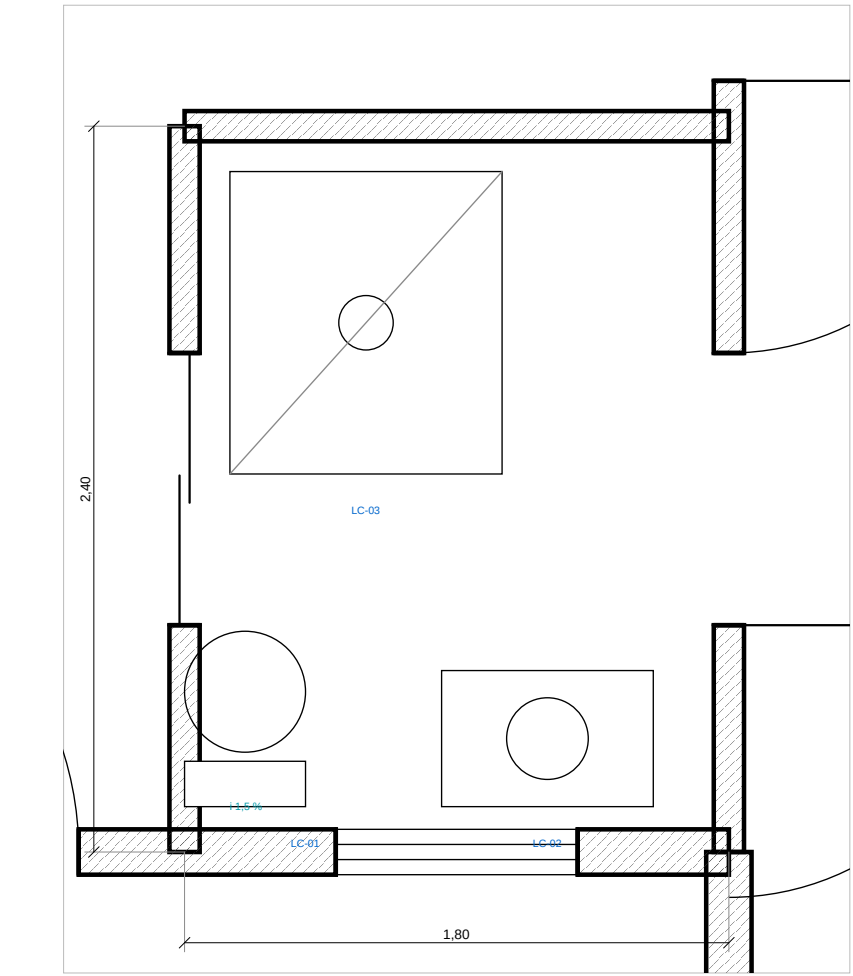
- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante; passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

## PROJETO PORTO REAL

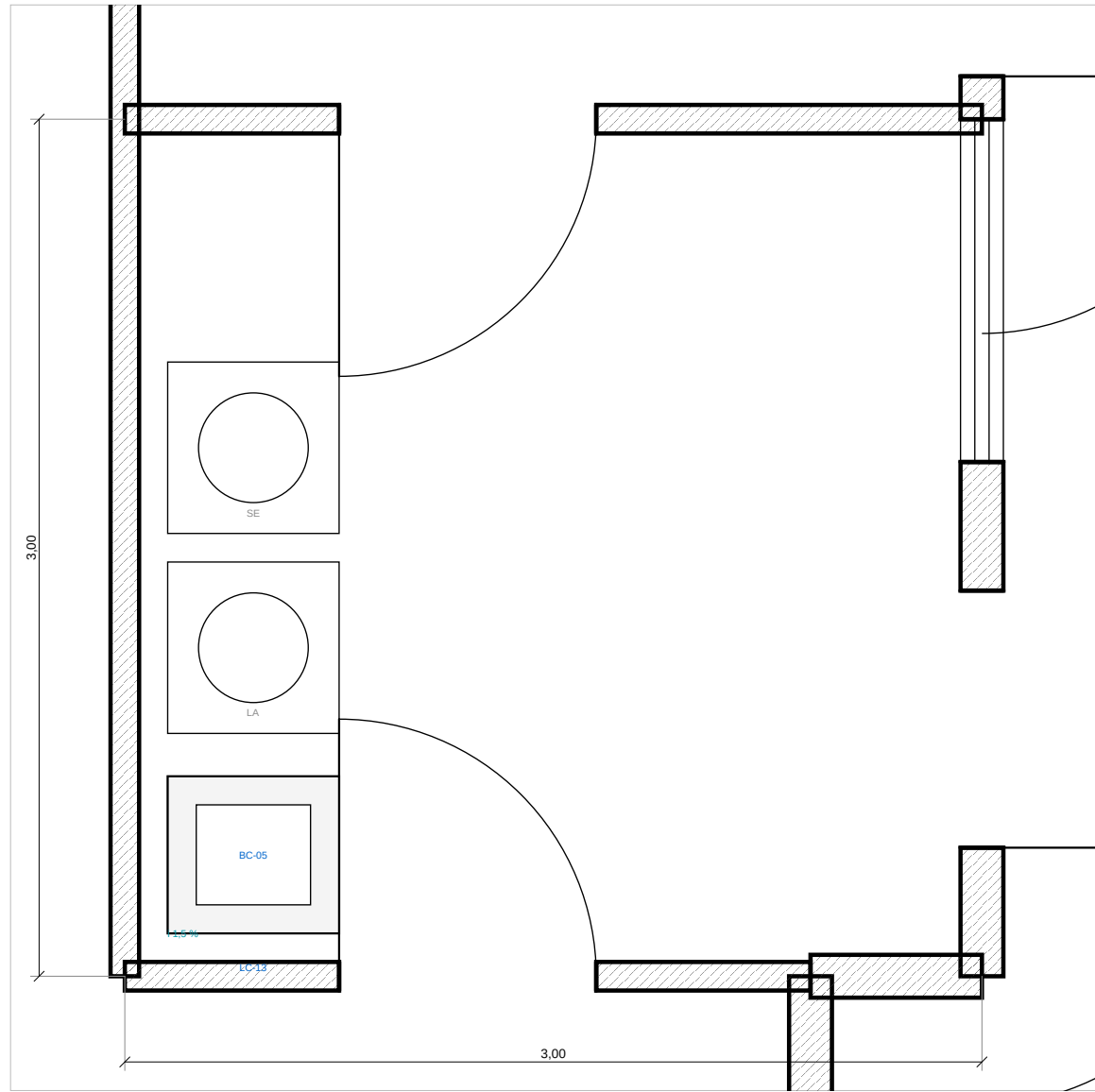
PROJETO ARQUITETÔNICO

## PLANO DE FURCAO E PENETRACOES EM LSF

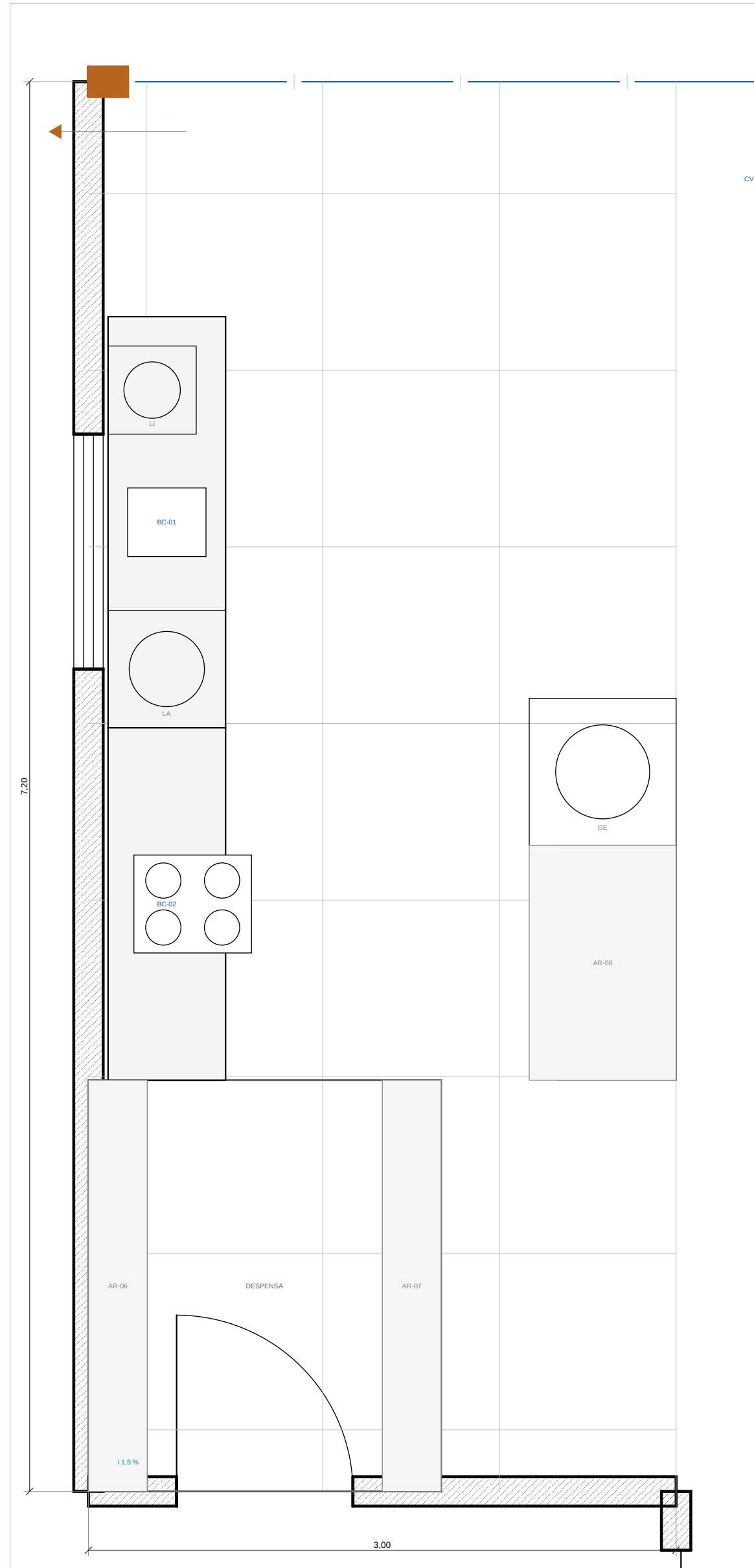
|                          |                   |                              |               |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA          | ESCALA            | EMISSAO                      | PRONCHA       |
| <b>Lista Consolidada</b> | <b>indicada</b>   | <b>ESTUDO PRELIMINAR R41</b> | <b>21</b>     |
| pis-R32 (prevident)      | FORMATO A1        | NÃO LIBERADO PARA OBRA       |               |
| UNIDADE MESTRE: 040      | MALHA 600/300/150 | SEM ART / RPT                | OK 35 REV R41 |



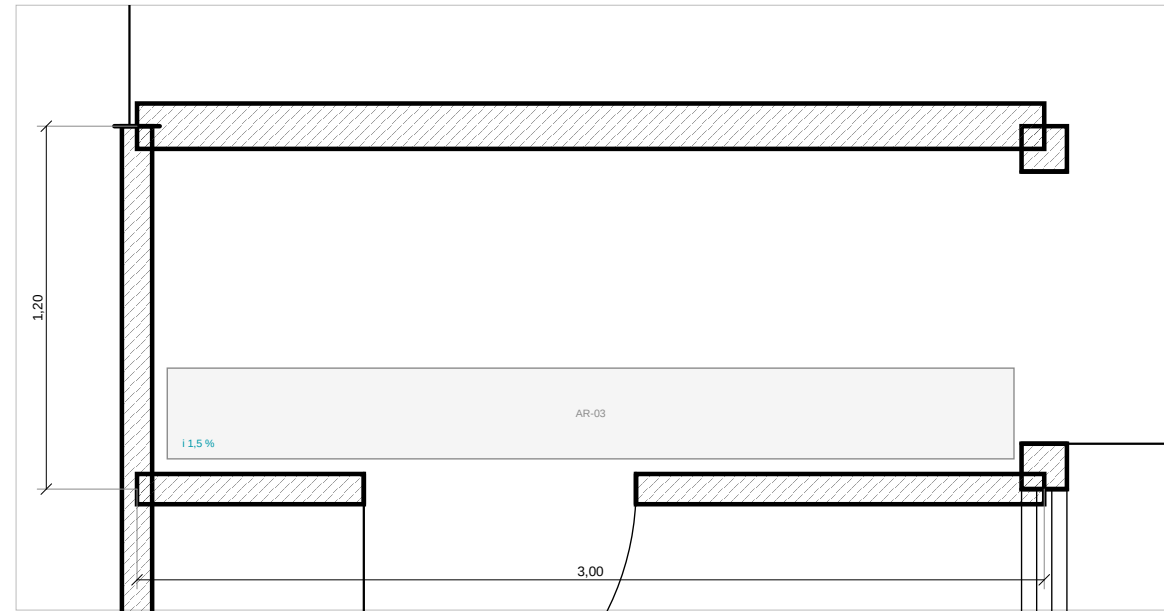
1 BANHO SOCIAL  
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA  
ESCALA 1:25



3 COZINHA  
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML  
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

| AMB   | AMBIENTE       | ZONA | PEÇA   | EXO X    | EXO Y     | ALTURA (mm)           |
|-------|----------------|------|--------|----------|-----------|-----------------------|
| T-BWC | BANHO SOCIAL   | ZP-4 | paredo | 0 + 0200 | 0 + 0000  | 2400 (2 Ruadas + 100) |
| T-LAV | LAVANDERIA     | ZP-5 | paredo | 0 + 0200 | 4 + 0500  | 1800 (2 Ruadas + 100) |
| T-COC | COZINHA        | ZP-1 | pisso  | 0 + 0000 | 7 + 11000 | —                     |
| T-DEP | DEPOSITO / DML | ZP-5 | paredo | 0 + 0200 | 1 + 0500  | 1800 (2 Ruadas + 100) |

NOTAS

- \* Pignificas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignificas, nao do canto do ambiente.
- \* Peca de piso pignificas refilado 300 x 300, parede ceramico refilado 300 x 600, jato 2 mm.
- \* Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- \* Representacao: manta liquida em 2 demoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

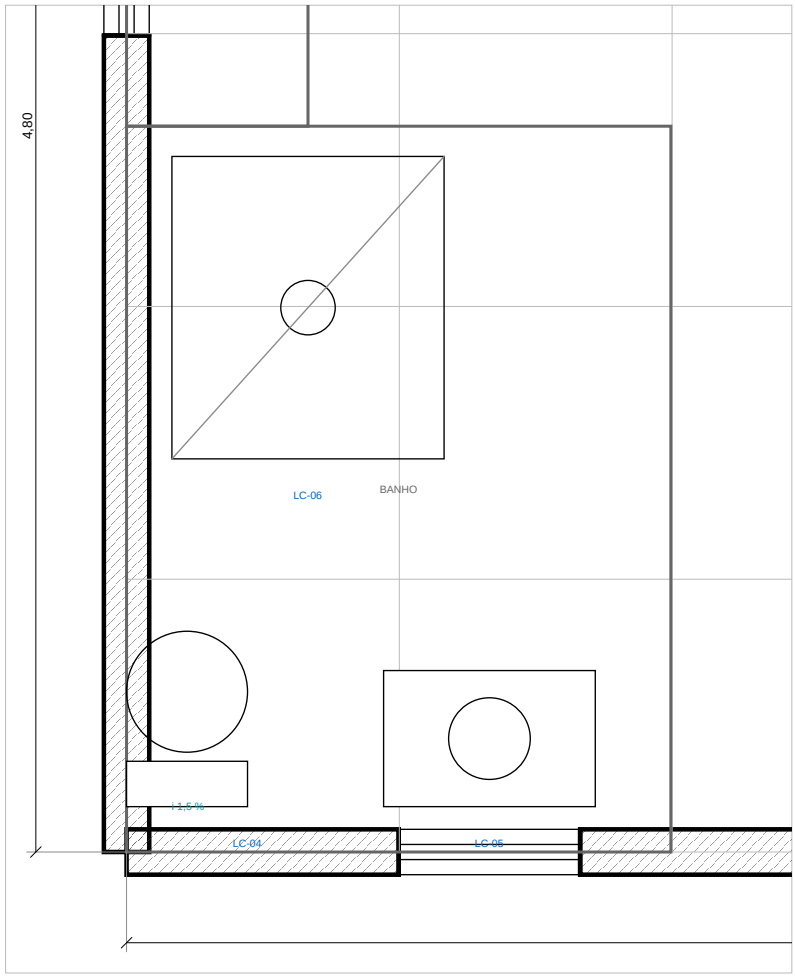
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

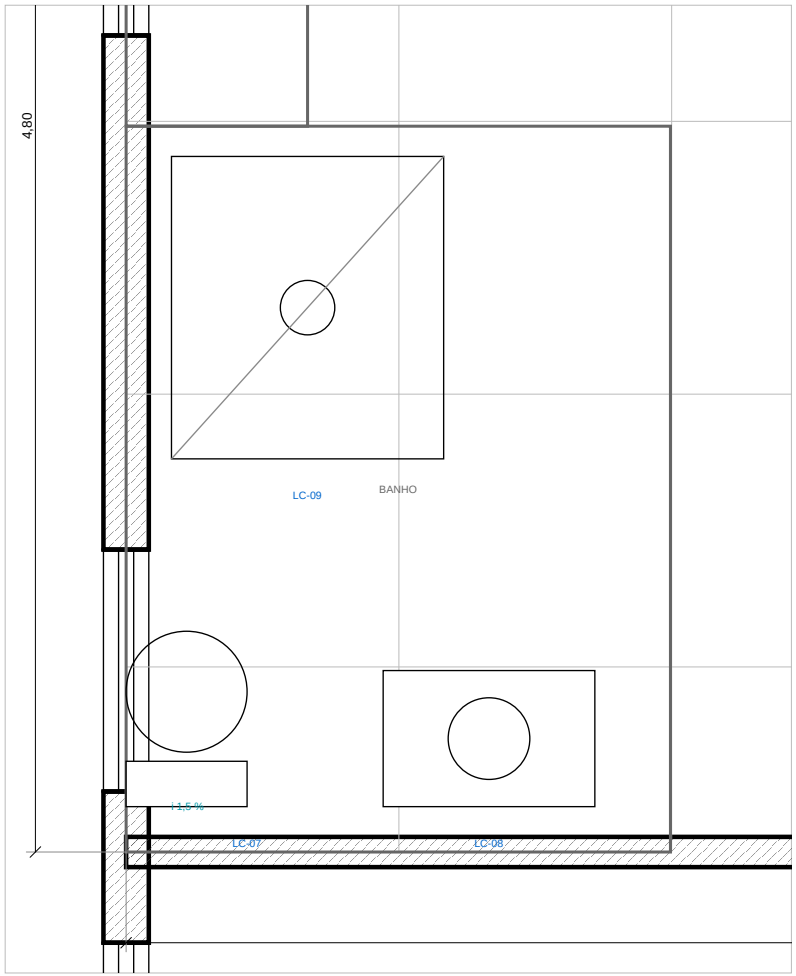
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

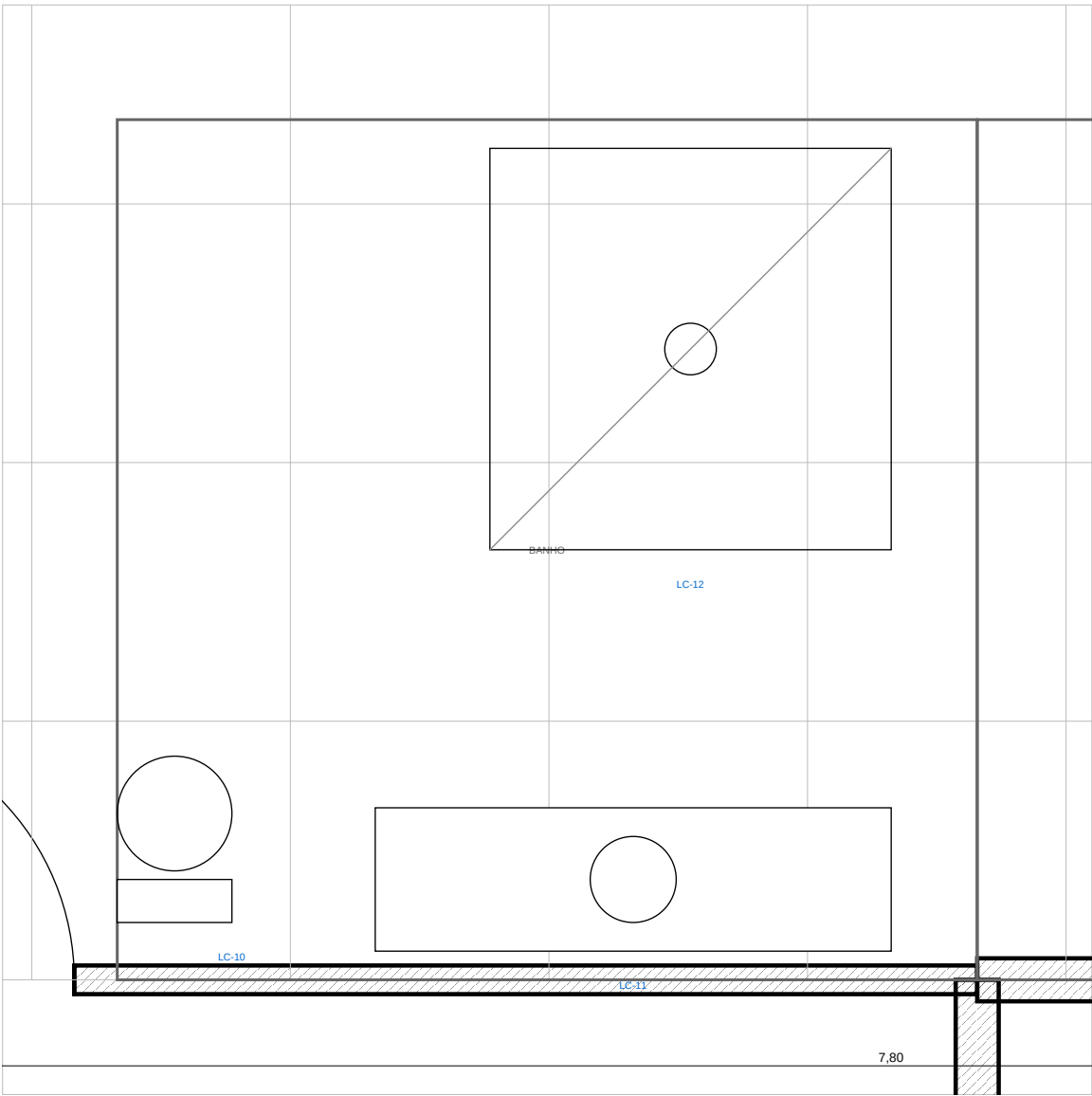
|                                                                                    |                                                       |                                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BASE GEOMETRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METROS - MM | ESCALA<br>1:25<br>FORMATO A1<br>MILIMETROS (50/50/50) | EMISSAO<br>ESTUDIO PRELIMINAR R41<br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROJETO<br>22<br>(0-25 REV R41) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



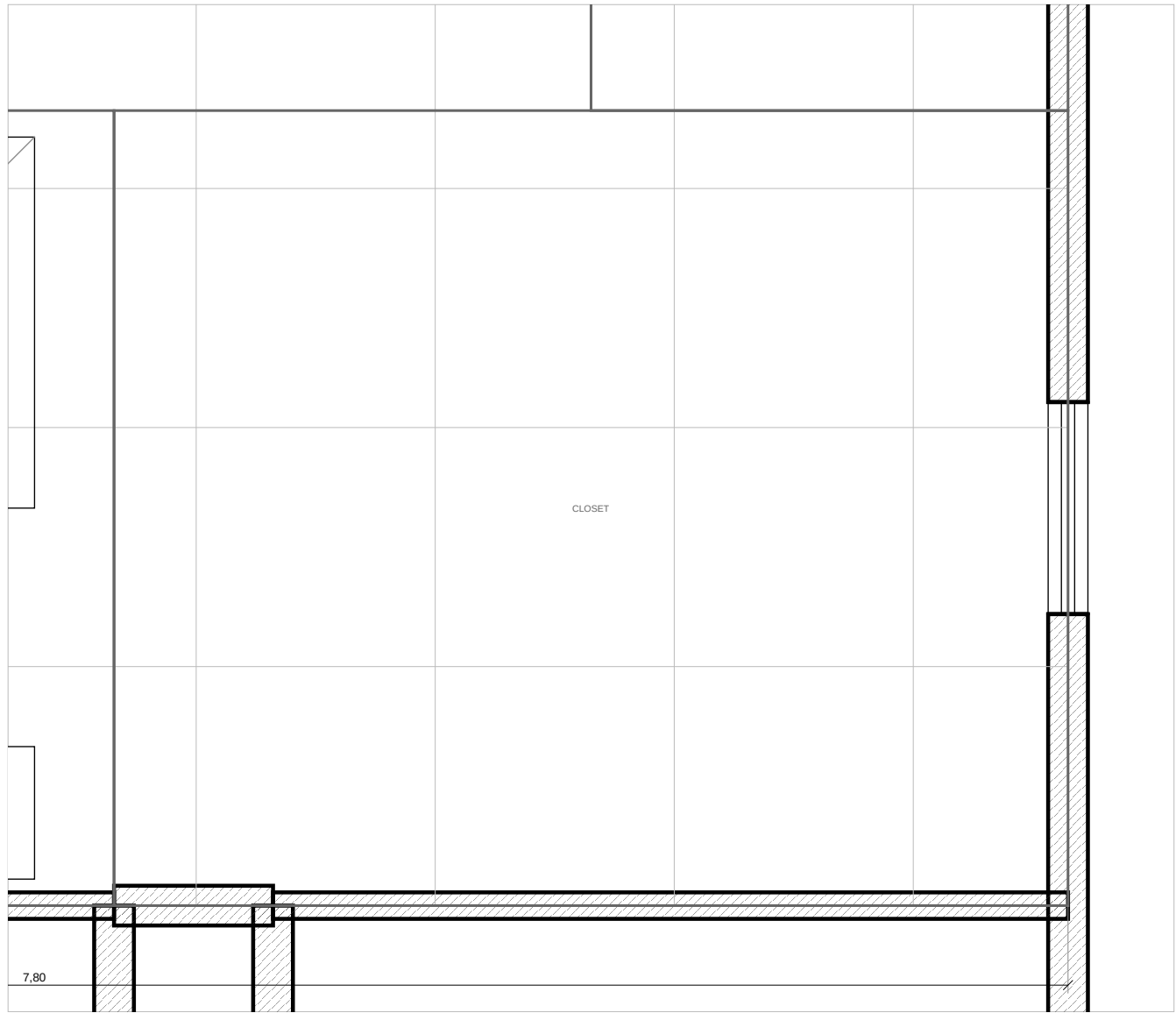
1 SUITE 02 — BANHO  
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO  
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO  
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET  
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

| AMB   | AMBIENTE         | ZONA | PEÇA | EXO X    | EXO Y    | ALTURA (mm) |
|-------|------------------|------|------|----------|----------|-------------|
| S-002 | SUITE 02 — BANHO | ZP-3 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |
| S-003 | SUITE 03 — BANHO | ZP-3 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |
| S-004 | MASTER — BANHO   | ZP-2 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |
| S-005 | MASTER — CLOSET  | ZP-2 | 010  | 0 + 0000 | 0 + 0000 | —           |

NOTAS

1. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

2. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

3. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

4. Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.

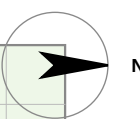
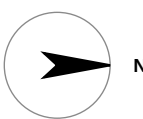
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-01

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

|                     |                    |                        |                 |
|---------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA             | EXIBICAO               | PROJECAO        |
| União Consolidada   | 1:25               | ESTUDO PRELIMINAR R&I  | 23              |
| PROJETO (projetado) | FORMATO A1         | NAO LIBERADO PARA OBRA | SEM ART / RNT   |
| UNIDADE MESTRE: 001 | MAI/24 000/000/000 | SEM ART / RNT          | 00-25 REV (R&I) |



| ZONAS DE PAGINACAO |           |                    |                            |                                  |               |                                                                   |
|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ZONA               | PEÇA      | ORIGEM             | AMBIENTES                  | PEÇA ESPECIFICADA                | POSS. RECORTE | CRITÉRIO                                                          |
| ZP-1               | laje      | [3405, 13305]      | 1-GOL, T-GOL, T-GOL, T-GOL | perforantes perfurados 900 x 900 | 261           | na laje não existe em uma malha; origem no piso da porta do 1º    |
| ZP-2               | laje      | [7805, 10305]      | 5-REDE                     | perforantes perfurados 900 x 900 | 262           | origem no piso da porta do salão                                  |
| ZP-3               | laje      | [3405, 13305]      | 5-REDE, S-503              | perforantes perfurados 900 x 900 | 263           | salto 12 x 12 x 12 recente malha, a partir entre eles e desbasta  |
| ZP-4               | laje      | [13305, 18305]     | 5-LUZO                     | perforantes perfurados 900 x 900 | 264           | nº 14 surge sem porta e não é integrado a nada; página do projeto |
| ZP-5               | parede    | cartão do ambiente | 1-REDE                     | cortantes perfurados 300 x 600   | 265           | até o limite existente em 2.400 (que já existe para a malha)      |
| ZP-6               | parede    | cartão do ambiente | T-LAV, T-DEP               | cortantes perfurados 300 x 600   | 266           | na parede de 1.800 mm atrás do banco, das maçanetas e das p       |
| ZP-7               | monobloco | [3405, 13305]      | 1-GOL, T-GOL               | cortantes perfurados             | ---           | plano orientado para a sala de recepção, sem paginação cor        |

## NOTAS

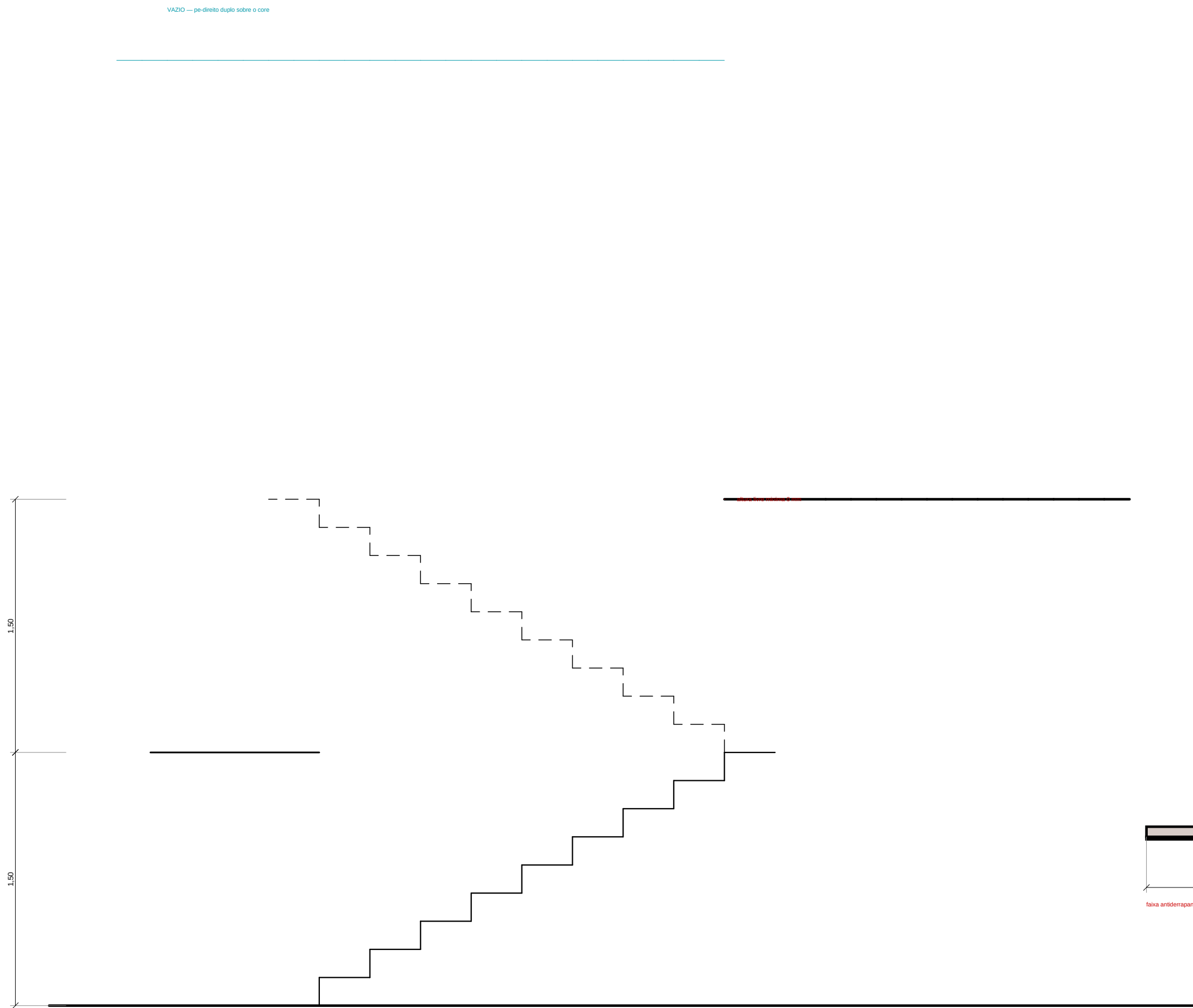
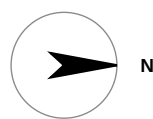
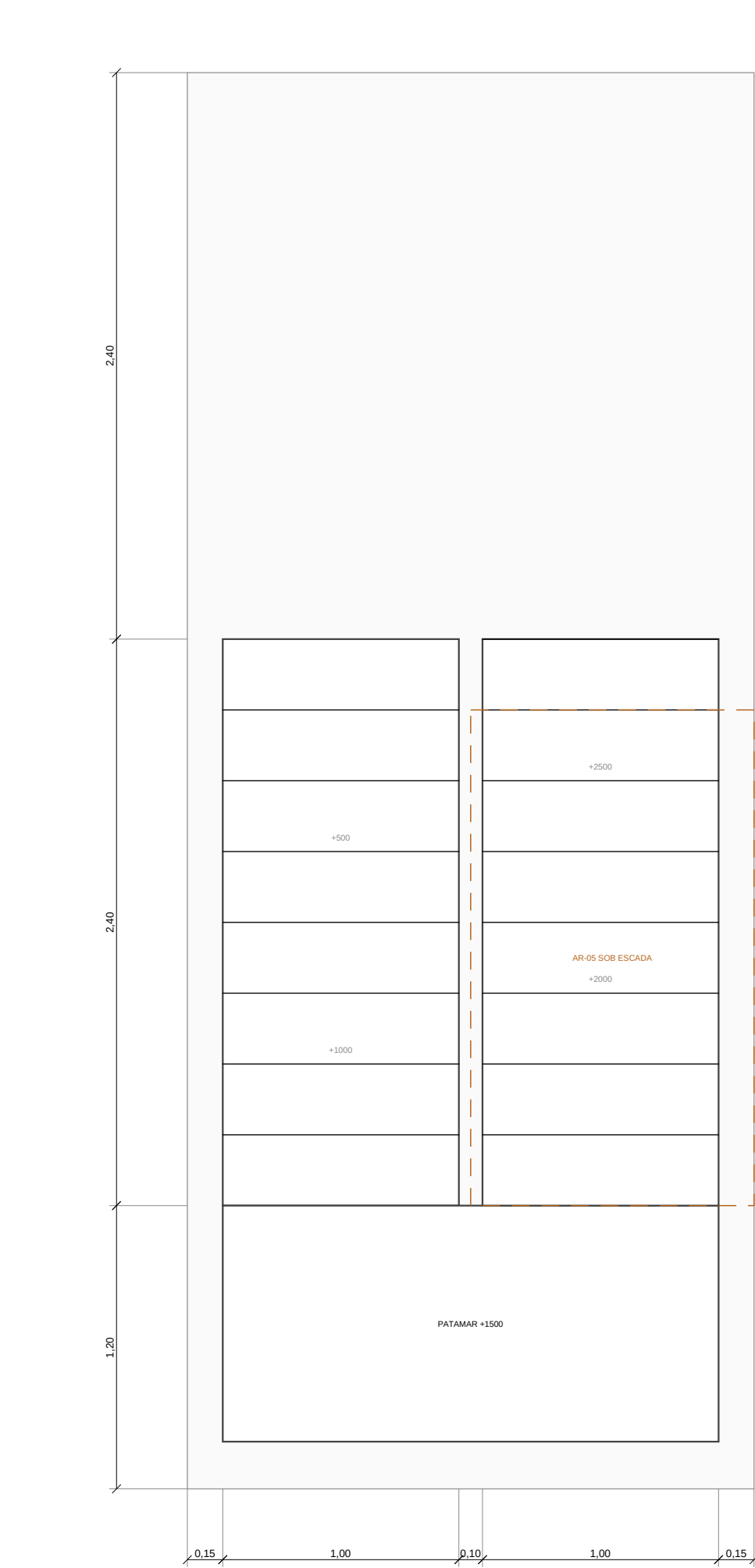
- Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- Arteriais integrados recebem UMA malha: a junta desalinhada no meio da sala não tem parede para disfarçar.
- Recorte mínimo aço 33% da peça; abaixo de 20% o recorte descola e é reprovado.

## PROJETO PORTO REAL

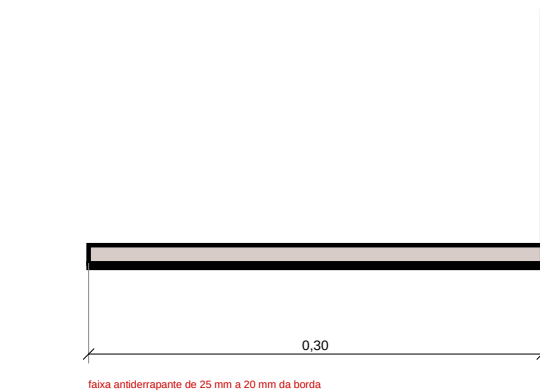
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

## PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

|                     |                    |                        |               |
|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA             | EMISSAO                | FABRICA       |
| Lista Consolidada   | 1:75               | ESTUDO PRELIMINAR R42  | 24            |
| por R32 [projeto]   | FORMATO A1         | VAO LUBEROCK PARA OBRA |               |
| UNIDADE: metro - mm | MALHA: 400/800/150 | SEM ABIT / RET         |               |
|                     |                    |                        | em 30 DEV R41 |



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE  
ESCALA 1:25



3 DETALHE DO DEGRAU  
ESCALA 1:5

1 PLANTA DA ESCADA  
ESCALA 1:25

| VERIFICACAO DA ESCADA |               |                                                           |        |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ITEM                  | PROPOSTO      | NORMA                                                     |        |
| Espelho               | 186,67 mm     | 18 a 18 cm (NBR 9077)                                     | OK     |
| Piso                  | 300 mm        | min 28 cm                                                 | OK     |
| Bondex (2h + g)       | 633,3 mm      | 600 a 650 mm                                              | OK     |
| Largura útil do lance | 1000 mm       | min 1.200 mm (para edifícios) e 1.300 mm (para edifícios) | OK     |
| Platamar              | 1000 mm       | min largura do lance                                      | OK     |
| Altura livre mínima   | 0 mm          | min 2100 mm                                               | EXCETO |
| Guarda-corpo          | 1100 mm       | min 1.200 mm (NBR 14738)                                  | OK     |
| Corrimão              | 920 a 1000 mm | Acima 92 cm e 10 cm (NBR 9050)                            | OK     |
| Espelho fechado       | sem           | conformidade com esta norma                               | OK     |
| Desnível vencido      | 3000 mm       | 18 a 186,67 mm                                            | OK     |

| O QUE A PLANTA NAO MOSTRA                              |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUESTAO                                                | RESPOSTA                                                                                                                            |
| Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,67?          | O primeiro espelho sobre o y é 18,67 mm, pois a largura do degrau é 18 cm e a largura do degrau é 18 cm.                            |
| Por que a verificação da altura livre é bidimensional? | A altura livre da escada é a soma da altura do degrau e da altura do degrau, considerando a altura do degrau e da altura do degrau. |
| O que há sobre o segundo lance?                        | O segundo lance é a soma da altura do degrau e da altura do degrau, considerando a altura do degrau e da altura do degrau.          |
| Por que o espelho fechado?                             | O espelho fechado é a soma da altura do degrau e da altura do degrau, considerando a altura do degrau e da altura do degrau.        |
| Por que o corrimão duplo?                              | O corrimão duplo é a soma da altura do degrau e da altura do degrau, considerando a altura do degrau e da altura do degrau.         |

NOTAS

- 18 espelho de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (para recomendação 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a 45 graus contra a luz e o vento acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 a 1000 mm (NBR 9050).
- Assim, para 1200 mm de largura, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.

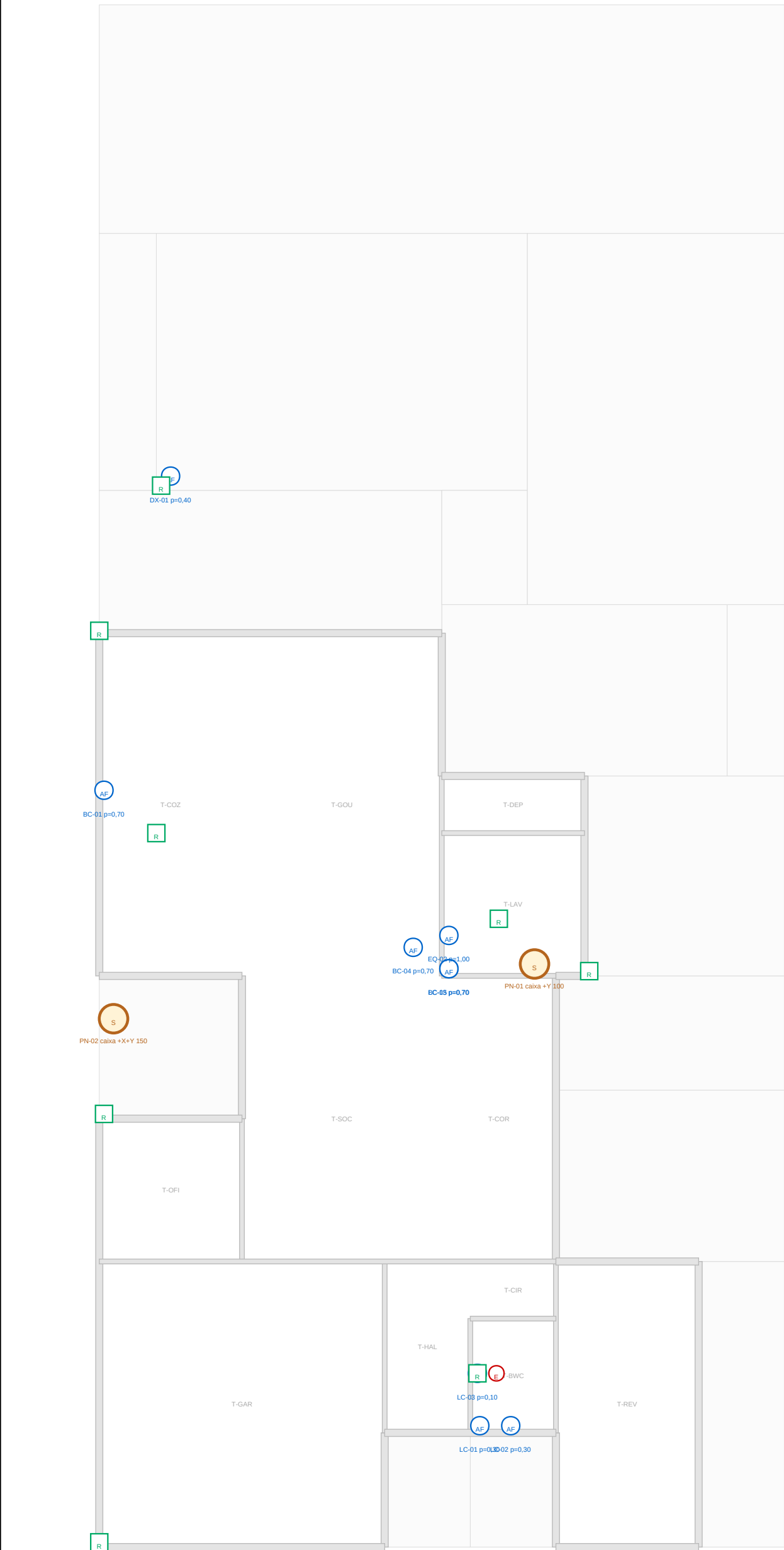
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

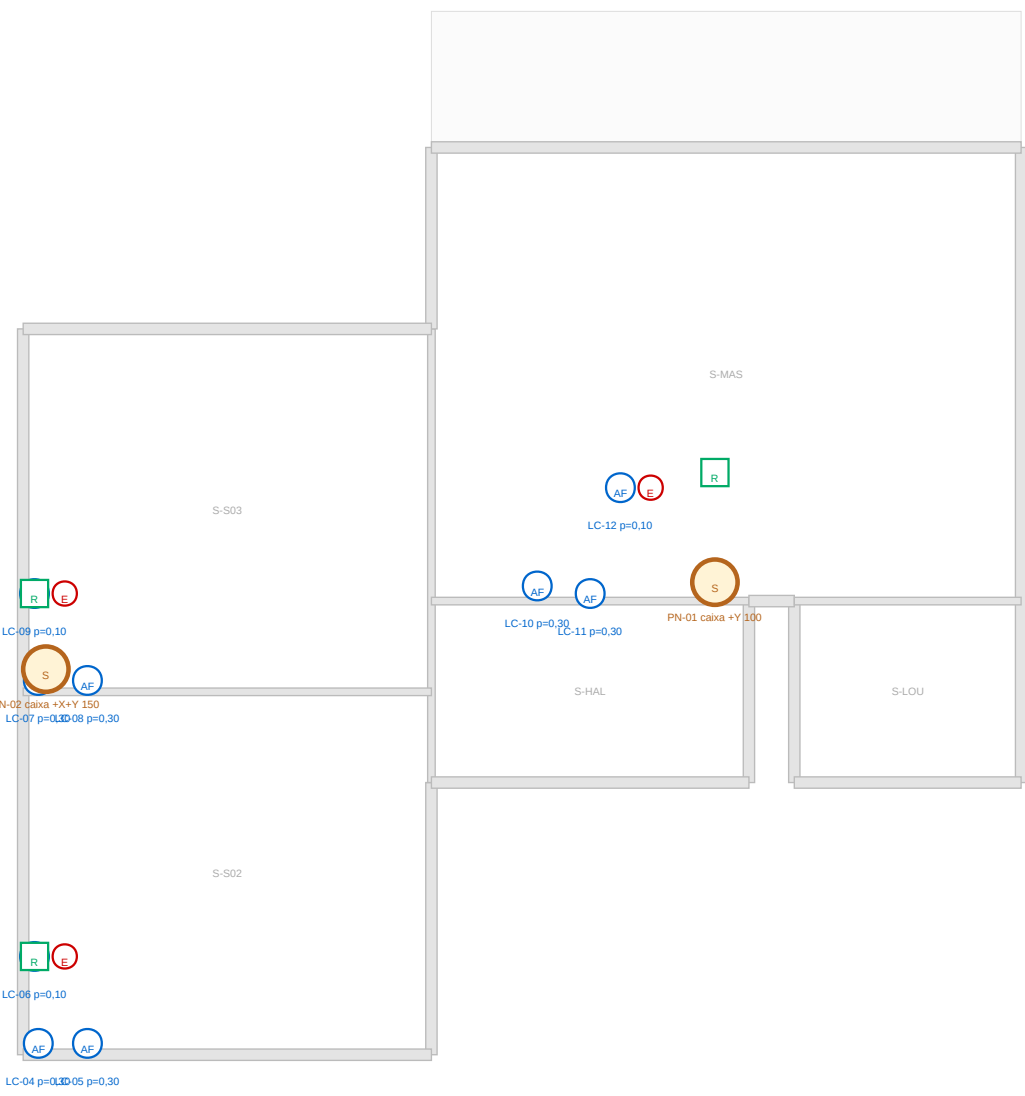
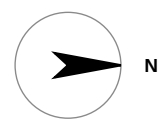
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

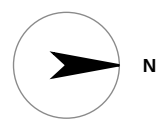
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA          | EMISSAO                | PROJECION      |
|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Unidade Consolidada | indicada        | ESTUDIO PRELIMINAR R41 |                |
| Projeto (previsão)  | FORMATO A1      | NAO LIBERADO PARA OBRA | 25             |
| Unidade (previsão)  | MAQUETA 600x900 | SEM ART / RNT          | (R 25 REV R41) |



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO  
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR  
ESCALA 1:100



| TRECHO   | PECAS | PESOS | Q (L/s) | DN AGUA | V (m/s) | UMC | DN ESGOTO | REGIME       |
|----------|-------|-------|---------|---------|---------|-----|-----------|--------------|
| Superior | 8     | 2,10  | 0,435   | DN25    | 1,19    | 27  | DN200     | pressurizado |
| Terreo   | 9     | 4,80  | 0,884   | DN25    | 1,81    | 36  | DN200     | gravidade    |
| GERAL    | 18    | 7,00  | 0,794   | DN25    | 1,31    | 33  | DN200     | gravidade    |

| COD   | AMB    | TIPO      | PESO | UMC | DN AF | DN ESG | QUENTE |
|-------|--------|-----------|------|-----|-------|--------|--------|
| LC-01 | T.001C | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-02 | T.001C | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-03 | T.001C | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |
| LC-04 | S-002  | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-05 | S-002  | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-06 | S-002  | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |
| LC-07 | S-003  | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-08 | S-003  | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-09 | S-003  | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |

| COD   | AMB    | TIPO      | PESO | UMC | DN AF | DN ESG | QUENTE |
|-------|--------|-----------|------|-----|-------|--------|--------|
| LC-01 | S-005  | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-02 | S-005  | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-03 | S-005  | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |
| LC-04 | T.001C | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-05 | T.001C | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-06 | T.001C | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |
| LC-07 | T.001C | vaso      | 0,30 | 6   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-08 | T.001C | lavatório | 0,30 | 1   | DN25  | DN40   | —      |
| LC-09 | T.001C | box       | 0,30 | 2   | DN25  | DN40   | sim    |

| DECISAO                                          | CONSEQUENCIA HIDRAULICA                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central  | peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN40 para DN32          |
| Limite de velocidade por conforto, não por norma | DN25 elevando a soma a 2,07 m/s a 3,0 m/s e não nas básicas. Cuida alguns metros de tubo                          |
| Pressurizador na rede superior                   | 0,5 mca por gravidade nas redes chuveiro elétricos. TC-14 entrega 12 mca                                          |
| Redes pluviais sem ligação a valas               | rede de rede e fisicamente separada, com cot e identificação próprias. Não há pontos de conexão cruzada possíveis |
| Canal de grelhas antes da inspeção               | cota 10 + TC-11 (DN-1) + TC-12 + rede, DN200 com cobertura de 2 m                                                 |

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R41

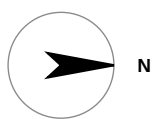
IMAGEM LIBERADA PARA OBRA

SEM ART / RNT

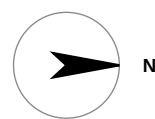
PROVA

26

IN-25 REV R41



1



2

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| PREVISAO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES) |  |
|---------------------------------------------|--|

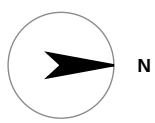
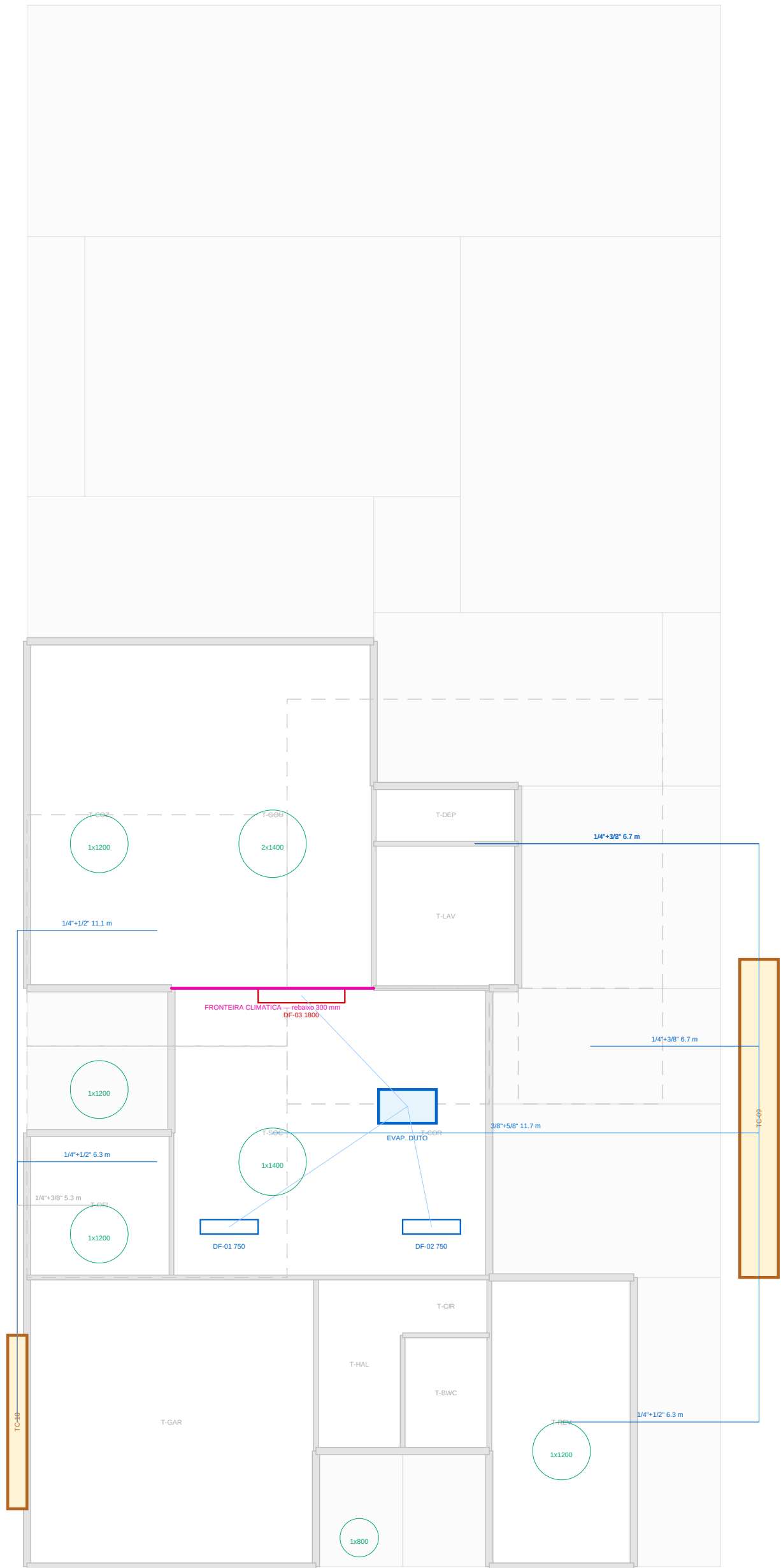
| AMB   | AMBIENTE       | AREA  | PERIM (m) | LUM (m²) | TUC | TUC (m²) | CLASSE |
|-------|----------------|-------|-----------|----------|-----|----------|--------|
| 5-WAS | SUITE MASTER   | 46,80 | 27,6      | 1200     | 5   | 500      | 561A   |
| 1-GAR | CORRIDOIO      | 36,00 | 26,0      | 900      | 5   | 500      | 561A   |
| 1-COU | CORRIDOIO      | 26,24 | 22,8      | 800      | 7   | 2200     | 561A   |
| 5-660 | SUITE E        | 29,20 | 20,0      | 800      | 5   | 500      | 561A   |
| 5-660 | SUITE D        | 25,82 | 20,0      | 800      | 5   | 500      | 561A   |
| 1-90C | ESTAD / JANTAR | 25,20 | 20,4      | 800      | 5   | 500      | 561A   |

b) —

### NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A – por dentro 100 A com cabo de 35 mm<sup>2</sup>.
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 – em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

| PROJETO PORTO REAL                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RESIDENCIA UNIFAMILIAR   MANAUS - AM   500m² TERRENO (R)                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                             |
| PROJETO ARQUITETONICO                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                             |
| ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                   |                                                             |
| <div>BASE GEOMETRICA</div> <div> <div>Lista Consolidada</div> <div>por-RS2 (previsão)</div> </div> <div>PRELIMINAR (M2E) (R)</div> | <div>ESCALA</div> <div>1:100</div> <div>FORMATO A1</div> <div>MAQUA 600/900/200</div> | <div>ENTREGA</div> <div>ESTUDO PRELIMINAR (R)</div> <div>PRO LIBERACAO PARA OBRAS</div> <div>DETA (R)   (R)</div> | <div>FRONTEIRA</div> <div>27</div> <div>de 25 (R) (R)</div> |



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS  
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

| Linha | AMB   | INCHO | BTU/h  | HORIZ (m) | VERT (m) | TOTAL (m) | SUCCASOLU  | DRENO | CARGA EXTRA | FASE |
|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------|------------|-------|-------------|------|
| S-MA5 | S-MA5 | TC-09 | 18.000 | 1,6       | 3,8      | 6,7       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| T-REV | T-REV | TC-09 | 18.000 | 2,2       | 2,6      | 6,3       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| S-SE2 | S-SE2 | TC-10 | 18.000 | 1,2       | 3,8      | 6,3       | 14" F 1/2" | DN25  | —           | ABR  |
| S-SE3 | S-SE3 | TC-10 | 18.000 | 6,0       | 3,6      | 11,1      | 14" F 1/2" | DN25  | R2 g        | ABR  |
| T-SDC | T-SDC | TC-08 | 20.000 | 1,6       | 2,8      | 11,7      | 38" F 58"  | DN45  | R2 g        | ABR  |
| S-LOV | S-LOV | TC-09 | 9.000  | 1,6       | 3,8      | 6,7       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |
| PFCE  | S-MA5 | TC-09 | 9.000  | 1,6       | 3,8      | 6,7       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |
| T-OR  | T-OR  | TC-10 | 9.000  | 1,2       | 2,8      | 5,3       | 14" F 3/8" | DN25  | —           | ABR  |

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

| ELEMENTO            | VIAJAS (mm) | DNK   | OBSERVAÇÃO                    |
|---------------------|-------------|-------|-------------------------------|
| DP-02 — insulamento | 750         | T-SDC | gosto, parede contra do motor |
| DP-02 — insulamento | 750         | T-COR | com, sob o piso de luz        |

(continuação)

| ELEMENTO             | VIAJAS (mm) | DNK    | OBSERVAÇÃO                                           |
|----------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|
| EX-02 — banho social | 85          | T-RENC | DN200                                                |
| EX-02 — banheiro     | 105         | T-OR   | DN200, nota unidade da máquina a 0,3 m de altura     |
| EX-02 — banho mulher | 125         | S-MA5  | DN200                                                |
| EX-02 — banho homem  | 85          | S-MA5  | DN200, insulamento contra do motor, com grife de 1 m |

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
  - Dreno DN25 com calçamento mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
  - Duto de insulamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
  - Insulamento contínuo na travessia de parede, com bucha de passagem; caso de isolamento na parede condensa dentro da montante.

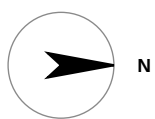
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOLU TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

|                     |                  |                         |                |
|---------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA           | EXAUSTÃO                | PROVAÇÃO       |
| Linha Consolidada   | 1:100            | ESTUDO PRELIMINAR R41   |                |
| PROJETO (projetado) | FORMATO A1       | INVO LIBERADO PARA OBRA | 28             |
| UNIDADE MESTRE: AM  | MAIUS 65/500/200 | SEM ART / INT           | (6-25 REV R41) |



| COD   | AMB   | AMBIENTE            | TIPO                             | DN   | CAMENTO | AREA (m2) |
|-------|-------|---------------------|----------------------------------|------|---------|-----------|
| RL-02 | T-BNC | BANCO COMPARTILHADO | vão linear-000                   | DN00 | 1,0%    | 4,32      |
| RL-03 | S-003 | SUITE 03            | vão linear-000                   | DN00 | 1,0%    | 39,81     |
| RL-03 | S-003 | SUITE 03            | vão linear-000                   | DN00 | 1,0%    | 39,82     |
| RL-04 | S-WAS | SUITE MASTER        | vão linear-300                   | DN00 | 1,0%    | 46,80     |
| RL-05 | T-LAV | LAVANDERIA          | vão alternado 150                | DN00 | 1,0%    | 9,00      |
| RL-06 | T-COZ | CODERNA             | vão alternado 100                | DN00 | 1,0%    | 21,80     |
| RL-07 | T-GAR | GARAGEM             | vão linear-6.000                 | DN00 | 1,0%    | 36,00     |
| RL-08 | T-GRP | DECK DA PISCINA     | casquinha com grade              | DN05 | 1,0%    | 43,32     |
| RL-11 | T-ALP | VARANDA GOURMET     | vão linear 7.200 vãos e corrimão | DN05 | 1,0%    | 22,80     |
| RL-19 | T-VRL | VARAL COBERTO       | vão alternado 150                | DN00 | 1,0%    | 17,84     |
| RL-30 | T-LOO | LOOGIA SUL          | vão alternado 150                | DN00 | 1,0%    | 9,00      |

| ITEM                              | VALOR                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Área de contribuição da cobertura | 332,56 m <sup>2</sup>                                            |
| Intensidade de projeto            | 180 mmh (70-23 abas, 14)                                         |
| Vazão total / por unidade         | 35.746 L/s (3.607 L/s)                                           |
| Canho externo                     | 150 x 300 mm                                                     |
| Declividade                       | 4 x 0,0400                                                       |
| Previsão para a                   | 2500 mm                                                          |
| Volume de reservatório            | 2000 L                                                           |
| Unidade prevista                  | Intensidade 37 L, diâmetro 30", repetição 10 L, intensidade 10 L |
| Diferença entre os reservatórios  | 227 x 1,0m                                                       |
| Área externa drenada              | 63,72 m <sup>2</sup>                                             |
| Não extender a                    | vazão sanitária                                                  |

| ITEM                  | ESPECIFICAÇÃO                              | BAZAO                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sistema               | marca líquida polivalente, 2 dentes        | Novaxi, acompanhando o movimento do contrapeso tanto sobre L3P             |
| Sistema no parafuso   | 305 mm                                     | emprego de placa metálica a 100mm, e em L3P a 100mm e graxa                |
| Sistema no box        | 1800 mm                                    | altura do chumbeiro e do que o apoio tanto sobre os dentes                 |
| Sistema do box        | 35 mm                                      | desenho suficiente para conter, tanto o basculante para não triplicar      |
| Tubo de estanqueidade | estanqueidade com tensão de 50 mm por 72 h | em L3P o equipamento não mancha; apóndice a C50E por dentro, sem anéis     |
| Bato linear no box    | 600 x 900 mm                               | o elemento em uma direção só: marca recente de piso e metroz erro de cinco |

QUADRO DE ACABAMENTOS

| AMB   | AMBIENTE               | CATEGORIA  | AREA  | PISO                                         | PAREDE                                               | FORRO                                   | FORRO L | RODAPE                         | ZONA  |
|-------|------------------------|------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|
| T-GAR | GARAGEM                | apoi       | 36,00 | ceramico polido com emboçador de suporte     | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | sem forro (pendura aparente)            | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-6  |
| T-HAL | HALL                   | circulacao | 6,48  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso acartonado liso, branco           | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | padba |
| T-BWC | BANHEO COMPARTIMENTADO | revestido  | 4,32  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci |                                         | 2400    | em porcelanato recortado de me | 2P-4  |
| T-COR | CIRCULACAO             | circulacao | 2,16  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso acartonado liso, branco           | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | padba |
| T-REV | QUARTO REVERSIVEL      | intimo     | 18,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso acartonado liso, branco           | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | padba |
| T-ORI | OFICINA                | oficina    | 9,00  | ceramico polido com emboçador de suporte     | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | sem forro (pendura aparente)            | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-6  |
| T-BOC | ESTAR / JANTAR         | social     | 25,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso liso + carbona e tapetes          | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-1  |
| T-COR | CORE / ESCADA          | circulacao | 14,40 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso acartonado liso, branco           | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-1  |
| T-COC | COCINA                 | social     | 21,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos         | gesso liso beiseiro                     | 2000    | em porcelanato recortado de me | 2P-1  |
| T-SOU | SOLARMT                | social     | 39,24 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos         | forro absorvente (a mineral aparente no | 2000    | em porcelanato recortado de me | 2P-1  |
| T-LAV | LAVABOIA               | servico    | 9,00  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | ceramico revestido 300 x 600 até 2000 mm + latao aci | gesso acartonado liso, branco           | 2000    | em porcelanato recortado de me | 2P-6  |
| T-DEP | DEPOSITO / DWA         | servico    | 3,60  | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | ceramico revestido 300 x 600 até 1000 mm + latao aci | sem forro (pendura aparente)            | 2000    | em porcelanato recortado de me | 2P-6  |
| S-SID | SUITE 02               | intimo     | 25,02 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso liso + la mineral sobre o forro   | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-3  |
| S-SID | SUITE 03               | intimo     | 25,02 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso liso + la mineral sobre o forro   | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-3  |
| S-HAL | HALL E HOUPIRMA        | circulacao | 10,08 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso acartonado liso, branco           | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | padba |
| S-LOU | MIN LOUNGE / TV        | apoi       | 7,20  | ceramico polido com emboçador de suporte     | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso acartonado liso, branco           | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-7  |
| S-MAS | SUITE MASTER           | intimo     | 46,00 | porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador   | gesso liso + la mineral sobre o forro   | 2000    | polidimero 100 x 15 mm, pnt    | 2P-2  |

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

| ACABAMENTO             | DERIVADO DE                     | REGRA                                                                              |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Piso ceramico          | ZONA, PAGINACAO + CATEGORIA     | porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico |
| Piso ceramico          | zona de paginação monolítica    | granigant e ofitona, ofitona, vidro e carga de roda                                |
| Revestimento de parede | altura, revestimento            | altura múltipla da peça, para a fiação da tipo não inteira                         |
| Forro                  | FORROS (desempenho acústico)    | forro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet                     |
| Forro rebaixado        | FORRO, 31 x 2400 mm no banheiro | único lugar onde o forro, exceto a luminária embutida cabem sem abut               |
| Rodape                 | condição de unidade do ambiente | em 100 e rodape de gesso não pendura respingo em revestido, porcelanato            |
| Pintura                | PINTURA por exposição           | acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada                        |

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

| ITEM                     | ESPECIFICACAO                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pintura interna          | latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador          |
| Pintura de área úmida    | latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos                |
| Pintura externa          | acrílico elastomérico sobre base cimentícia                 |
| Pintura de forro         | latao PVA liso e branco                                     |
| Rodape padrão            | polidimero 100 x 15 mm, pinado                              |
| Rodape de área revestida | em porcelanato recortado da mesma peça do piso              |
| Solado interno           | sem solado -- piso contínuo na mesma cota                   |
| Solado de área revestida | grout de cota 150 mm, óculo de 25 mm                        |
| Solado externo           | grout de cota 150 mm com gradiente                          |
| Piso de piso             | porcelanato revestido 900 x 900                             |
| Piso de parede           | ceramico revestido 300 x 600                                |
| Junta de assentamento    | 2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais |

NOTAS

Quadrado DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, forro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Forro de forro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exceto na luminária embutida.

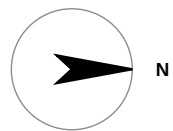
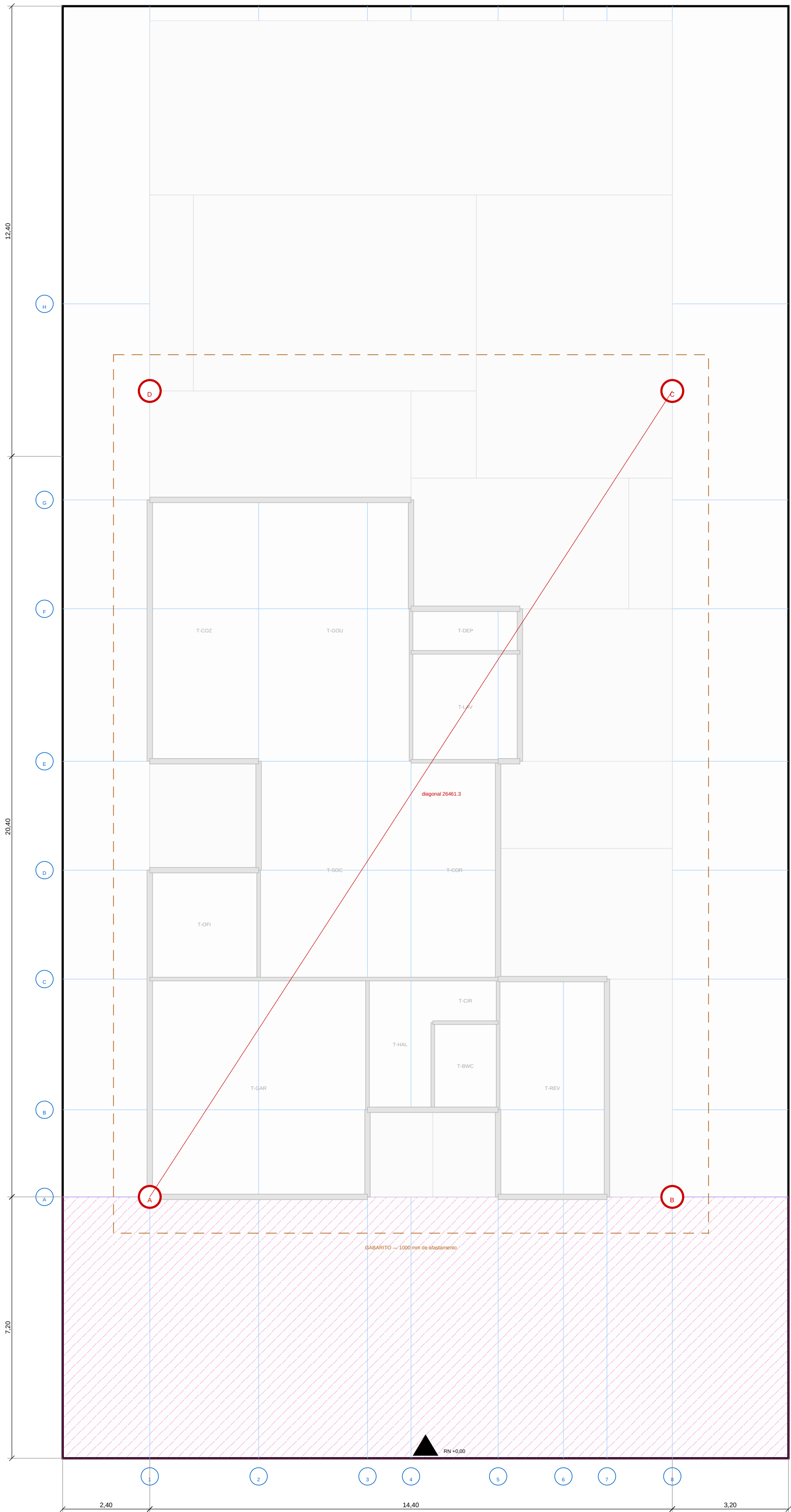
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 10/05/2024 (P)

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

|                      |                   |                        |               |
|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA      | ESCALA            | EMISSAO                | PROJEC        |
| União Consolidada    | s/ escala         | ESTUDIO PRELIMINAR R41 |               |
| ISO 15723 (previsão) | FORMATO A1        | ISO 15723 PARA OBRAS   |               |
| UNIDADE MESTRE: mm   | MILHA 405/500/500 | SEM ART / INT          | 30            |
|                      |                   |                        | 06/25 REV R41 |



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

| CANTO | X     | Y     | DIVISA SUL | DIVISA NORTE | TESTADA | QUILHO | DIAGONAL |
|-------|-------|-------|------------|--------------|---------|--------|----------|
| A     | 2400  | 7200  | 2400       | 17600        | 7200    | 32800  | 26461,3  |
| B     | 18800 | 7200  | 18800      | 3200         | 7200    | 32800  | 26461,3  |
| C     | 18800 | 28400 | 18800      | 3200         | 28400   | 19600  | 26461,3  |
| D     | 2400  | 28400 | 2400       | 17600        | 28400   | 19600  | 26461,3  |

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

| # | PASSO                                                                     | CRITÉRIO DE ACEITE                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Conferir as divisões com o material de mão de obra                        | divergência acima de 10 mm interrompe a locação       |
| 2 | Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra | fora da área de obra                                  |
| 3 | Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro                                 | pergunte 75 x 75 a 100 x 100                          |
| 4 | Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito                          | linha coordenada múltipla de 200 mm                   |
| 5 | Cotar cada canto dos QUADs diretos                                        | verificar em cada canto, erro de cada lado            |
| 6 | Conferir a diagonal A-C                                                   | 26461,3 mm com tolerância de 20 mm                    |
| 7 | Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto                               | antes de qualquer concretagem                         |
| 8 | Registrar em ata com foto e modelo                                        | gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência |

EIXOS MODULARES

| DIREÇÃO       | PROJEÇÃO (mm)                                 |
|---------------|-----------------------------------------------|
| X (1) e Y (1) | 2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800   |
| Y (1) e X (1) | 7200 9600 13200 14200 15000 28400 29400 32800 |
| Matéria       | principal 800 mm - secundária 300 mm          |
| Origem        | canto frontal esquerdo da base                |
| Unidade       | milímetros                                    |

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs diretos, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou livro de locação, assinado por todos os envolvidos (TC-OB, cliente, cliente) e pelo arquiteto do projeto.

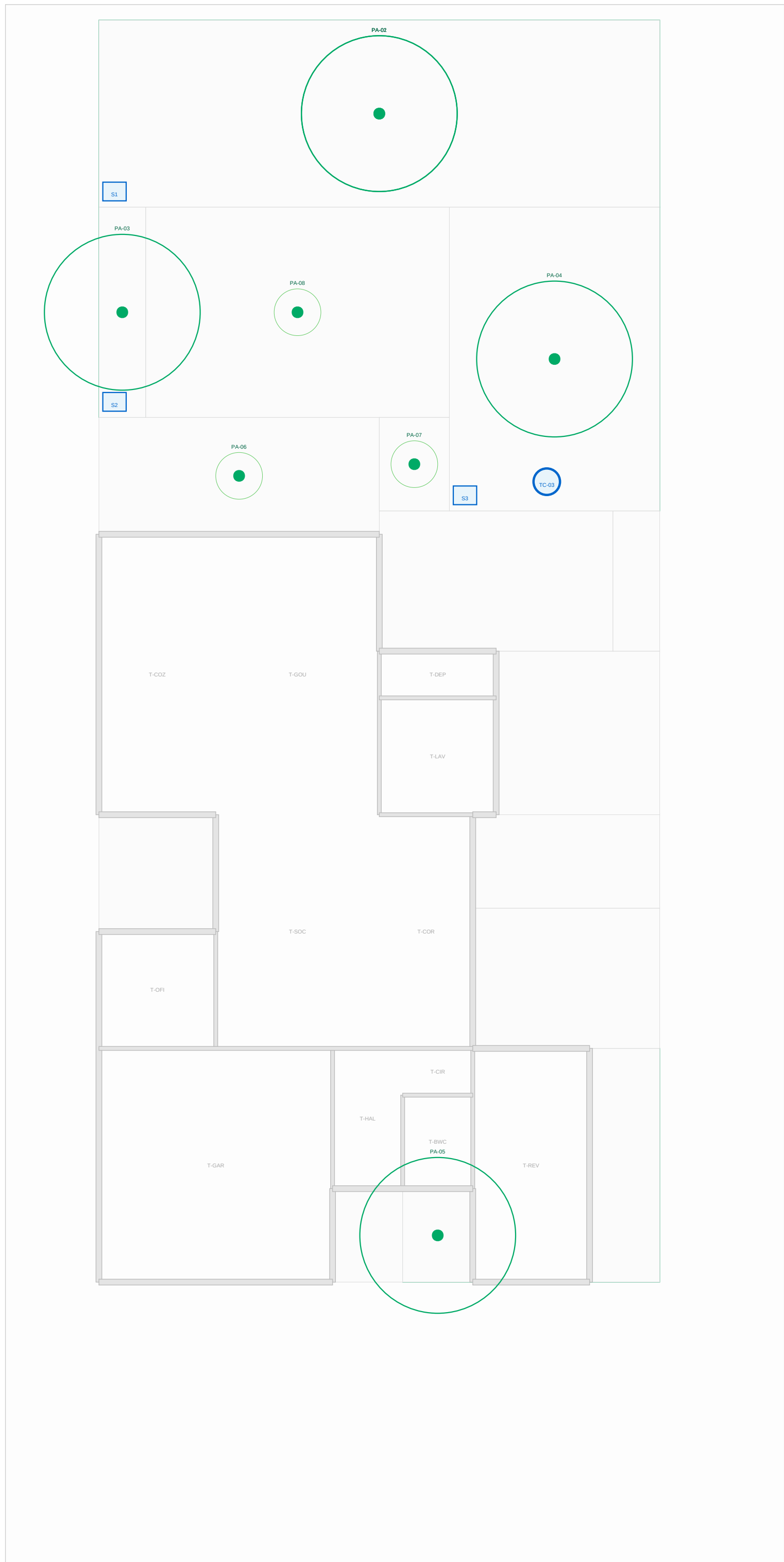
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TUBERIAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

|                                                                                  |                                                                |                                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| BASE GEOMÉTRICA<br>Linha Consolidada<br>Projeto (previsão)<br>UNIDADE: METRO (m) | ESCALA<br><b>1:100</b><br>FORMATO: A1<br>MATERIAL: 60/60/60/60 | EXIBIÇÃO<br>ESTUDO PRELIMINAR R&I<br>LIVRO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RNT | PROVA<br><b>31</b><br>(de 35 REVIZ) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



ESPECIES E FUNCAO

| COD   | ARB   | ESPECIE                           | POSIC     | QTD | FUNCAO                                                   | NOT                              | AFAST (mm) | CANTID |
|-------|-------|-----------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| PA-01 | T-010 | Ipê-rosto (Paratiarifus)          | 9 x 12 m  | 1   | sombrea alta no fundo e fechou de visao                  | proteger: nao agressiva          | 3000       | 4500   |
| PA-02 | T-010 | Jabuticaba (Ficus cauliflora)     | 8 x 9 m   | 1   | sombrea densa e fixa no proprio tronco                   | nao agressiva, crescimento lento | 3000       | 4500   |
| PA-03 | T-010 | Visão com Saraneta e Zantedeschia | 10 x 12 m | 9   | maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com | em vaso                          | 900        | 1200   |
| PA-04 | T-010 | Palmeira acia (Guajera densa)     | 10 x 15 m | 3   | verticalidade e sombra pontual no jardim norte           | flexibilidade, proxima ao tronco | 1000       | 1400   |
| PA-05 | T-010 | Visão com Ficus e Agave           | 10 x 10 m | 6   | jardim de inverno seco, visto do quarto                  | em vaso                          | 900        | 1200   |
| PA-06 | T-010 | Mano amarela em vasos elevados    | 10 x 10 m | 6   | aberto, horizontal e copo baixo no jardim, 0.500 por     | em vaso                          | 900        | 1200   |
| PA-07 | T-010 | Semirado (dura e seca)            | ---       | 3   | acabamento permeavel com a varanda, onde nao chega chuva | em vaso                          | 0          | 1400   |
| PA-08 | T-010 | Piso de madeira (dura)            | 1000x     | 0   | permeabilidade e abeto alto no entorno do deck, no lago  | ---                              | 0          | 1400   |

IRRIGACAO

| ITEM                | VALOR                                                                     | NOTA                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sistema             | gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador                 | autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive |
| Setores             | 3 x 240 L/h                                                               | setores permitem regar setores e val em tempo diferentes                 |
| Tempo e frequencia  | 20 min, 2 x por semana                                                    | rega profunda e espalhada com val, rega diaria com val seco              |
| Demanda media       | 68.8 L/dia                                                                | antes em estimativa de 200 L/dia, agora em correspondencia aos setores   |
| Filtro              | membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh             | gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador                 |
| Por que gotejamento | gotejamento e rega superior: espargir menos, não molha fachada e não lava | espargir permite molhar para espargimento e molhar a fachada             |
| Area de jardim      | 127.18 m²                                                                 | 0.50 L/h² por dia                                                        |

BALANCO DO REUSO — ATUALIZADO

| ITEM                               | VALOR            |
|------------------------------------|------------------|
| Area de captação (telhado coberto) | 269.88 m²        |
| Captação anual líquida             | 522.46 m³        |
| Demanda diária total               | 237.6 L/dia      |
| Demanda anual                      | 86.72 m³         |
| Aproveitamento da chuva captada    | 17%              |
| Autonomia do reservatório          | 10.5 dias        |
| Vazão admissível                   | 2300 L           |
| Resíduo de uso                     | sem reservatório |

NOTAS

- \* Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a ancora sobrenova ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reatado.
- \* Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do lado e lado.
- \* Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.8 L/dia em média.
- \* Filtro: membrana plástica TC-03, por gravidade com filtro de 120 mesh

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 650/500/500

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R41

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

IN-25 REV R41

| #  | FRANCHA                            | ETAPA        |
|----|------------------------------------|--------------|
| 01 | Implantación e alisado             | estado (100) |
| 02 | Planta baixa – terra               | estado (100) |
| 03 | Planta baixa – superior            | estado (100) |
| 04 | Planta de layout – terra           | estado (100) |
| 05 | Planta de coberturas               | estado (100) |
| 06 | Cotas AA e BB                      | estado (100) |
| 07 | Facilidade                         | estado (100) |
| 08 | Corte monumental                   | estado (100) |
| 09 | Quadros gerais e pendências        | estado (100) |
| 10 | Detalhes construtivos              | estado (100) |
| 11 | Desenvolvimento técnico e acústico | estado (100) |
| 12 | Mapa de fontes de ventilação       | estado (100) |
| 13 | Especificações por exigência       | estado (100) |
| 14 | Avaliação de modelo                | estado (100) |
| 15 | Elementos internos                 | estado (100) |
| 16 | Planta de forro e iluminação       | estado (100) |
| 17 | Acessibilidade e fluxos            | estado (100) |
| 18 | Plataformas de paradas LSP         | estado (100) |

| #  | FRANÇA                                 | ETAPA         |
|----|----------------------------------------|---------------|
| 19 | Estudo de Instalação                   | etapa 0 (P00) |
| 20 | Infra-estrutura LPT e perfil sanitário | Etapa 2 (P02) |
| 21 | Plano de layout e perimetração         | Etapa 3 (P03) |
| 22 | Ampliação cobertas – térreo            | Etapa 2 (P02) |
| 23 | Ampliação cobertas – superior          | Etapa 2 (P02) |
| 24 | Paginação de piso                      | Etapa 2 (P02) |
| 25 | Estrada recortada                      | Etapa 2 (P02) |
| 26 | Instalações hidro-sanitárias           | Etapa 3 (P04) |
| 27 | Eletros, telecomunicações e dados      | Etapa 3 (P04) |
| 28 | Climatização – térmica e acústica      | Etapa 3 (P04) |
| 29 | Desenho pátio e do piso                | Etapa 3 (P04) |
| 30 | Acondicionamento por ambiente          | Etapa 4 (P05) |
| 31 | Locação de obra e galpão               | Etapa 4 (P05) |
| 32 | Permissão e empacote                   | Etapa 4 (P05) |
| 33 | Emprego, início, revisão e permissões  | Etapa 4 (P05) |
| 34 | Planta, checklist e fechada (P06)      | P06           |
| 35 | Essa social e contra de vídeo (P07)    | P07           |

| REV | CONTEÚDO                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R00 | Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo                                                                                                                                             |
| R01 | Etapa 1 – anotações técnicas, pesquisas, cobertura completa                                                                                                                                    |
| R02 | Fila social: climatizada por zona, com forro de acústica                                                                                                                                       |
| R03 | Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões                                                                                                                                |
| R04 | Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão (pluvial) reabilitada                                                                                                                              |
| R05 | Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios                                                                                                                                            |
| R06 | YAH, MASTER ou parametrado: massa de 46,80 m <sup>2</sup> , mini lounge, piscina de 17,82 m <sup>2</sup> , casa de máquina na lateral técnica, paisagismo sem rede e projeto de luz na fachada |
| R07 | Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corrimão de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo                                                                  |
| R08 | Despesa vista lá fora: serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do rio, sala para funde, de frente para o rio                                                                               |
| R09 | Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o projeto de rede e o projeto das salas                                                          |

| #  | PENEDURA                                                             | REFERENCIA                                     | IMPACTO                                                                                                                                                  | SITUAÇÃO  |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Cessão oficial de 500m (200m <sup>2</sup> ) para de ocupação, glebas | Lei E0870104                                   | Condições para a implantação                                                                                                                             | ABERTA    |
| 2  | Sonagem de solo e cálculo definitivo de talude                       | NBR 6122                                       | Fundação                                                                                                                                                 | ABERTA    |
| 3  | Cálculo estrutural de tubos LSP + terminais, com AMT                 | NBR 8807 / 14762                               | Estimativa e balanceio, incluí o apoio da calva d'água. O pre dimensionamento por flexão não substitui verificação de fadiga em travess                  | ABERTA    |
| 4  | Verificação ambiental do resco pascal                                | Código Ambiental de Manaus                     | Licenciamento                                                                                                                                            | ABERTA    |
| 5  | Exigência municipal de recursos pascal na lei                        | a conformar                                    | Sa favear, volume necessário da rede                                                                                                                     | ABERTA    |
| 6  | Regulamento específico de condôminos                                 | —                                              | Fachadas, muros, recuos e espaços internos                                                                                                               | ABERTA    |
| 7  | Padrão de entrada de energia elétrica                                | NT Amazonia Energia                            | Conformar disponibilidade de trifásico na rede                                                                                                           | ABERTA    |
| 8  | Heating cultivated dos painéis LSP                                   | Educative                                      | A planificação atual de estudos, não do corte                                                                                                            | ABERTA    |
| 9  | Diagnostico gerenciais T2 + Lista Consultadas                        | Intefing                                       | Documentada em docs/DIAGNOSTICAS-nd                                                                                                                      | RESOLVIDA |
| 10 | Orientações de fidei social                                          | decisão do proprietário                        | Resolvida por meio com fidei socialmente (FIS)                                                                                                           | RESOLVIDA |
| 11 | Diâmetro de água fidei social do chuveiro                            | NBR 5626                                       | Hidráulica, a tabela de P100 trata P100 no sanit, verificar se a trena de sanit acompanhado a decisão do chuveiro (diâmetro 1,25 ou 1,50 em mil de 1,43) | ABERTA    |
| 12 | Cálculo dos materiais: 100 kg de aço preto iso (4)                   | Lei 14.322 art. 23 (parágrafo de 3 parágrafos) | O mapa de cálculo entre o meio prprio para sair, império nos vidros, e sobre o orden de gráfico para avaliar quantidade, nunca tem de controle           | ABERTA    |

[illegible]

| APRENDIZADO                                                                        | DESENVOLVIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>É um modelo, mas um conjunto de desenhos</p> <p>É suficiente por construção</p> | <p>As 20 pranchas são vistas de uma única fonte: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a audiência não sabe a fonte, mas sabe a trace</p> <p>20 construtores verificaram, o que fez com o modelo a audiência não alcança, e foi imediatamente assim que se é definido, documentado e apoiado</p> |
| Especificação do documento, mas por catálogo                                       | 7.85 mil de grande escala, primeira na casa inteira, e de 29 anos com várias alterações, foram desenvolvidas em seu primeiro                                                                                                                                                                        |
| NÃO é projeto legal                                                                | nos subitutos ACTINET, cálculo estrutural, sondagens foram aprovadas municipal                                                                                                                                                                                                                      |
| NÃO Bateria técnica                                                                | a progressão de parâmetros de estudo: lista-então o coeficiente de tributação                                                                                                                                                                                                                       |
| Impulsores estão marcados [4]                                                      | parâmetros urbanísticos de SUDZ, técnicas administrativas do solo e incorporação planimétrica em projeto segundo como topografia                                                                                                                                                                    |

- Revisão R41 – Finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Auditoria: 32 verificacoes e 187 condicoes; 0 erro(s), 0 atencao(es), 18 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PERT
- Reprodutível integralmente por "python build.py" a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETONICO

**EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS**

|                          |                   |                              |               |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| BASE GEOMÉTRICA          | ESCALA            | EMISSÃO                      | PRONCHA       |
| <b>Lista Consolidada</b> | <b>s/ escala</b>  | <b>ESTUDO PRELIMINAR R41</b> | <b>33</b>     |
| pis-#32 (prevident)      | FORMATO A1        | NÃO LIBERADO PARA OBRA       |               |
| UNIDADE MESTRE: 04h      | MALHA 600/300/150 | SEM ART / RPT                | 06/35 REV R41 |



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

| ITEM                     | PROJETO                                                    | ORDEM / RAZÃO                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimensão da lâmina       | 5400 x 2000 mm                                             | YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil           |
| Área / volume            | 17,02 m2 / 17,13 m3                                        | volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL                       |
| Profundidade             | 1100 mm                                                    | lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL                                          |
| Platina                  | 1200 mm x 300 mm                                           | entenda isso, área de permanência de criança                         |
| Barco submerso           | 400 x 400 mm                                               | borde oposto a platina, sem reduzir o vão de fuga                    |
| Faixa seca               | max 800 mm max 4 lâminas                                   | oposição do YAMAL, verificada pela auditoria                         |
| Recirculação             | 2,45 m3/h em 6 h                                           | borde de velocidade variável, ganha menos rodando devagar mais tempo |
| Diâmetro de fundo        | 2 m, entupimento                                           | dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antigas         |
| Relevo / abismo / degrau | 4 / 1 / 1                                                  | relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície                    |
| Aquecimento              | 3,180 m2 de 18 W, 2700-3000 K                              | luz quente, água azul com luz fria não necessitada                   |
| Aquecimento              | não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado | tapete usado dois metros flap, deve ficar depois usado o dno         |
| Tratamento               | cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)        | sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts    |

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

| ZONA                        | MATERIAL                          | RAZÃO                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lâmina seca da piscina      | permalite externo classe R11      | o resto do andar deslizado no piso do sol                                                                                                    |
| lounge e circulação do deck | WPC construído claro              | área de permanência com mobilidade e sombra                                                                                                  |
| passado e acesso            | placa laminada transparente clara | compensar a permeabilidade perdida pelo deck                                                                                                 |
| Verificação do YAMAL        | aquecimento superficial           | WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (plato 0,20), permeabilidade clara fica em -45 C (plato 0,80), a der se se desliza comeca em 50 C |

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

| FAMÍLIA / ELEMENTO                      | ESPECIFICAÇÃO                                                            | EFETO                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mural claro de grande formato           | placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 8 mm | —                                                                          |
| Alumínio grafite ripado                 | portais de cor, brisa e guarda corpo                                     | —                                                                          |
| Moldura                                 | luz da porta de entrada e frente do portão                               | —                                                                          |
| P1 C1 — iluminação do portão de entrada | perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto                 | luz e brilho da moldura da porta e marca a profundidade do portão          |
| P1 C2 — luz e brilho do volume superior | perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m                                   | luz horizontal contínua e não que faz a casa parecer baixa e longa a noite |
| P1 C3 — base do muro e do portão ripado | halóides embutidos no piso, 3 W, 3000 K, 15 graus                        | revêla a textura do ripado por reflexão                                    |
| P1 C4 — brilho no portão de entrada     | projeto de solo 1 W, 2,700 K, 15 graus                                   | profundidade, a copa formada recua o plano de fundo                        |

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

| LEITURA                                       | SITUAÇÃO NO PROJETO                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição horizontal, volume escalonado      | ja era o projeto, ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas                |
| Revestimento material claro de grande formato | lâmina 1 ja especificada, junta seca de 8 mm exposta                                                   |
| Portão e brisa ripado em metal escuro         | lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da brisa vegetal |
| Portão pendente alto em madeira               | lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta                                               |
| Rasgo de luz vertical sob cada plateia        | ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que contida a horizontalidade a noite                    |
| Palmeira de grande porte na entrada           | compatível com o paisagismo sem poda, light P1 C4 previsto                                             |
| Piso claro refletido e iluminado              | concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico, abando alto no piso externo                  |

NOTAS

\* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,28 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 3,20, adaptado modular a multa de 200 mm.

\* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

\* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

\* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

|                    |                    |                         |               |
|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| BASE GEOMETRICA    | ESCALA             | EMISSAO                 | PROJETO       |
| Lista Consolidada  | indicada           | ESTUDIO PRELIMINAR R01  |               |
| Revizao (previsão) | FORMATO A1         | IAO LIBERADO PARA OBRAS |               |
| UNIDADE: METRO: MM | MAIUS: 600/500/300 | SEM ART / RNT           | 34            |
|                    |                    |                         | 06-25 REVIZAO |

